

localloc : un package R pour les modèles localisation-affectation

MARIE-HÉLÈNE GABOIS DEL CARPIO

Essai présenté à la Faculté des lettres et sciences humaines
au Département de géomatique appliquée
en vue de l'obtention du grade de

Maître ès sciences (M. Sc.) en géomatique appliquée et télédétection

Août 2026

Jury d'évaluation

Direction de recherche

Philippe Apparicio

Département de géomatique appliquée

Université de Sherbrooke

Codirection de recherche

Samuel Foucher

Département de géomatique appliquée

Université de Sherbrooke

Examinatrice interne

Prénom Nom

Département de géomatique appliquée

Université de Sherbrooke

Dépôt initial : jour août 2026

Dépôt final : jour mois 2026

« Citation entre guillemets ou décide sans guillemets »,

Prénom Nom de l'auteur.trice de la citation

Résumé

Écrire un résumé en français de 150 à 250 mots pour un essai.

Mots-clés : mot1 ; mot2 ; mot3 ; mot4 ; mot5 ; ... ; 10 mots maximum

Table des matières

Résumé	i
Liste des figures	iv
Liste des tableaux	v
Liste des scripts	vi
Liste des abréviations et des sigles	vii
Symboles	viii
Remerciements	ix
Avant-propos	x
Déclaration de l'utilisation de l'intelligence artificielle générative	xi
1 Introduction	1
1.1 Mise en contexte	1
1.2 Problématique et question de recherche	1
1.3 Objectifs de recherche	2
2 Cadre théorique	3
2.1 Retour sur les modèles localisation-affectation (MLA)	3
2.1.1 Modèles de localisation-affectation : p-médiane et p-centre	4
2.1.2 Modèles de couverture : MCLP et LSCP	6
2.1.3 Modèles de localisation avec coûts fixes et de capacité : UFCLP et CFLP . .	7
2.1.4 Modèles de dispersion : DP et UFLP	8
2.1.5 Modèles de compétition : MAXCAP et PMAXCAP	10
2.2 Solutions logicielles existantes pour les modèles localisation-affectation	12
2.2.1 Extension <i>Network Analyst</i>	12
2.2.2 Logiciel TransCAD	13
2.2.3 Bibliothèque Python spopt: Spatial Optimization	14
2.3 Exemples de travaux en études urbaines et en transport mobilisant les MLA . . .	14
2.3.1 MLA et système de vélos en libre-service	15
2.3.2 MLA et ratio d'efficience	17
3 Matériel et méthodes	18
3.1 Territoire d'étude	18
3.2 Données géospatiales	19
3.2.1 Construction d'un réseau avec le package R5R	19
3.2.2 Stations Bixi et sites potentiels	20
3.2.3 Demande potentielle : habitants et emplois	21

3.2.4	Construction de la matrices de distances réticulaires	24
3.3	Développement du package localloc	25
3.3.1	Liste des dépendances : packages utilisées	25
3.3.2	Méthode 1	25
4	Résultats	27
4.1	Section 1	27
4.2	Section 2	27
5	Discussion des résultats	30
5.1	Évaluation de l’atteinte des objectifs de l’essai	30
5.2	Synthèse des résultats	30
5.2.1	Rappel des principaux résultats	30
5.2.2	Contribution de l’essai	31
5.3	Recommandations	31
5.4	Limites et perspectives de recherche	31
5.4.1	Limites de la recherche	32
5.4.2	Perspectives de recherche	32
6	Conclusion générale	33
	Conclusion générale	33
A	Annexes	40
A1	Scripts R	40

Liste des figures

Figure 3.1	Couches géographiques pour la construction du réseau R5R : rues et élé- vation	20
Figure 3.2	Stations Bixi actuels et sites potentiels	21
Figure 3.3	Personnes utilisatrices potentielles au lieu de résidence	22
Figure 3.4	Personnes utilisatrices potentielles au lieu de travail	23
Figure 3.5	Personnes utilisatrices potentielles aux lieux de résidence et de travail . .	24
Figure 3.6	Architecture du package localalloc	26
Figure 4.1	Figure avec plusieurs vignettes	29

Liste des tableaux

Tableau 2.1	Différents types de modèles localisation-affectation	4
Tableau 2.2	Types de problème localisation-affectation proposés par l’extension Net- work Analyst d’ArcGIS Pro	13
Tableau 2.3	Synthèse de travaux en études urbaines et transport utilisant les modèles localisation-affectation	15
Tableau 3.1	Traitements des matrices Origines-Destinations (OD) avec R5R	25
Tableau 4.1	Tableau avec des cellules fusionnées	28

Liste des scripts

A.1	Script R pour la construction du réseau R5R	40
A.2	Script R pour les stations BIXI et sites potentiels	44
A.3	Script R pour l'évaluation de la demande potentielle aux lieux de domicile et de travail	46
A.4	Script R pour le calcul de la matrice de distance entre l'offre et la demande	48

Liste des abréviations et des sigles

AD	Aires de diffusion. 21, 22, 24, 25
CFLP	<i>Capacitated Fixed-charge Facility Location Problem</i> (problème de localisation à coût fixe avec contrainte de capacité). 4, 7, 8
DP	<i>Dispersion Problem</i> (problème de dispersion). 4, 8, 9
LSCP	<i>Location Set Covering Problem</i> (modèle de localisation à couverture totale minimale). 4, 6, 7, 14, 15
MAXCAP	<i>Maximum Capture Problem Model</i> (modèle de capture maximale de la demande). 4, 10–12, 15
MCLP	<i>Maximal Covering Location Problem</i> (modèle de localisation à couverture maximale). 4, 6, 14–16
MLA	Modèles de localisation-affectation. 1–3, 12, 14–17, 25
PCP	<i>p-centre problem</i> (modèle de la p-centre). 4, 14
PMAXCAP	<i>Maximum Capture Problem with Price Model</i> (modèle de capture maximale avec optimisation du prix). 4, 10–12
PMP	<i>p-median problem</i> (modèle de la p-médiane). 4, 14–17
SIG	Systèmes d'information géographique. 12, 13, 15
SVLS	Système de vélos en libre-service. 2, 15–19
UFCLP	<i>Uncapacitated Fixed-charge Facility Location Problem</i> (problème de localisation à coût fixe sans contrainte de capacité). 4, 7, 8
UFLP	<i>Undesirable Facility Location Problem</i> (problème de localisation d'installations indésirables). 4, 8, 9
VLS	Vélos en libre-service. 14, 16, 18, 20, 21

Liste des symboles

σ	Écart-type de la population
$\bar{x}$	Moyenne pour une population

Remerciements

Cette page est optionnelle. À supprimer le cas échéant dans le fichier **main.tex**.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

Nam dui ligula, fringilla a, euismod sodales, sollicitudin vel, wisi. Morbi auctor lorem non justo. Nam lacus libero, pretium at, lobortis vitae, ultricies et, tellus. Donec aliquet, tortor sed accumsan bibendum, erat ligula aliquet magna, vitae ornare odio metus a mi. Morbi ac orci et nisl hendrerit mollis. Suspendisse ut massa. Cras nec ante. Pellentesque a nulla. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Aliquam tincidunt urna. Nulla ullamcorper vestibulum turpis. Pellentesque cursus luctus mauris.

Avant-propos

Cette page est optionnelle. À supprimer le cas échant dans la section Structure du document du fichier `main.tex`.

Déclaration de l'utilisation de l'intelligence artificielle générative

Le texte en violet est informatif et doit être supprimé de la version finale du document.

L'utilisation de l'intelligence artificielle générative doit obligatoirement être déclarée. Il est également fortement suggéré d'indiquer si elle n'a pas été utilisée. L'étudiante ou l'étudiant doit obligatoirement prendre connaissance du [guide sur l'utilisation responsable de l'intelligence artificielle générative aux cycles supérieurs](#), produit par Myriam Beaudet et Mireille Léger-Rousseau du Service des bibliothèques et archives de l'Université de Sherbrooke, dans lequel il est mentionné que :

« Toute utilisation d'IA ayant contribué au contenu d'une production doit être déclarée. Cette transparence maintient le lien de confiance et permet de se conformer aux obligations de déclaration. La déclaration doit généralement préciser l'usage fait de l'IA et identifier l'outil utilisé ainsi que sa version. Les usages prévus doivent être discutés avec la ou les directions de recherche. [...] L'usage non transparent ou non autorisé constitue un manquement à l'intégrité académique et peut entraîner des sanctions selon le Règlement des études (Règlement 2575-009) ».

La déclaration doit comprendre les éléments suivants :

- **Outils utilisés** : [Inscrire le nom de l'outil et la version. Ex : Claude 3.5 Sonnet (Anthropic), ChatGPT-4 (OpenAI), GitHub Copilot].
- **Nature de l'assistance** : [Indiquer les types de tâches déléguées. Ex : révision linguistique, génération de code Python, traduction anglais-français, génération de visualisations, reformulation de sections. Consulter au besoin l'[annexe C du guide sur l'utilisation responsable de l'intelligence artificielle générative aux cycles supérieurs](#)].
- **Étendue** : [Indiquer les chapitres ou sections concernés. Ex : Chapitre 2 - Revue de littérature, Section 3.2 - Analyse des données, figures 4.1 à 4.3.].
- **Type de données fournies à l'IA** : [Décrire les types de contenus fournis ET confirmer qu'aucune donnée confidentielle, ce qui inclut des renseignements personnels, et qu'aucune donnée non publiée ou couverte par une entente de confidentialité n'a été transmise, OU décrire les autorisations obtenues].
- **Contrôle et validation** : [Décrire les procédures de vérification : relecture, validation des références, tests, réplication des analyses, consultation des sources primaires, etc.].
- **Mesures de protection** : [Si pertinent, décrire les procédures d'anonymisation, l'utilisation de modèles locaux, etc.].

1

Introduction

1.1 Mise en contexte

La planification et la gestion spatiale des services et des équipements collectifs constituent un enjeu majeur dans de nombreux domaines, notamment les transports, l’urbanisme, la santé publique, l’éducation et l’environnement (Chang *et al.*, 2022 ; Owen et Daskin, 1998). Les **Modèles de localisation-affectation (MLA)** représentent des outils d’analyse spatiale particulièrement adaptés pour répondre à ces besoins. Ils permettent d’identifier les emplacements optimaux pour de nouveaux équipements en tenant compte à la fois des distributions spatiales de l’offre existante, des emplacements potentiels et de la demande (résidents et/ou emplois) (Polo *et al.*, 2015 ; Zanjirani Farahani et Hekmatfar, 2009). Les **MLA** reposent sur une matrice de distances, qui peuvent être soit cartésiennes (euclidienne, Manhattan), soit réticulaires, c’est-à-dire calculées avec un réseau de rues pour un mode de transport donné (p. ex. automobile, marche, vélo, transport en commun).

1.2 Problématique et question de recherche

En géomatique appliquée, les **MLA** reposant sur des distances réticulaires sont aujourd’hui principalement mis en œuvre à l’aide de l’extension *Network Analyst* d’ArcGIS Pro, un logiciel commercial propriétaire. Malgré une interface conviviale, cet outil présente une limite majeure : son coût très élevé, combinant l’achat d’ArcGIS Pro et de l’extension *Network Analyst*, ce qui réduit son accessibilité pour l’opérationnalisation de **MLA** basés sur les distances réticulaires.

Face à cette limitation, les logiciels libres peuvent constituer des solutions alternatives. À cet égard, il existe notamment la bibliothèque Python **spopt: Spatial Optimization** (Feng *et al.*, 2022) qui intègre différents types de modèles **MLA**. En revanche dans l’environnement R (R Core Team, 2025), aucun *package* n’est à ce jour spécifiquement dédié aux **MLA**, ce qui constitue une lacune importante pour deux raisons. D’une part, ce langage est largement utilisé par la communauté scientifique pour mettre en œuvre des méthodes d’analyse spatiale (Apparicio et Gelb, 2024). D’autre part, il existe de nombreux *packages* R permettant de calculer des matrices de distances réticulaires, notamment *r5r* (Pereira *et al.*, 2021) ou *dodgr* (Padgham, M., 2019), soit une étape préalable aux **MLA**.

Afin de combler lacune, cet essai en géomatique appliquée vise à répondre à la question d'ordre méthodologique suivante : comment concevoir un package R structuré, documenté et facile d'utilisation, dédiés à la mise en œuvre de différents **Modèles de localisation-affectation (MLA)** à partir d'une matrice de distances préalablement calculée?

1.3 Objectifs de recherche

L'objectif principal de projet est de développer un *package* R pour la construction de **MLA**. Pour y répondre, les sous-objectifs spécifiques sont identifiés :

- Identifier les *packages* R nécessaires au projet.
- Construire l'architecte du *package*.
- Rédiger la documentation du *package*.
- Tester le fonctionnement du *package* avec des données relatives au **système de vélos en libre-service (SVLS) BIXI** de la Ville de Sherbrooke.

2

Cadre théorique

Dans cette section, nous proposons une revue de la littérature organisée autour de trois axes : la description des principaux modèles [MLA](#), puis celle des solutions logicielles pour les mettre en œuvre, et finalement, l’analyse de quelques études empiriques, notamment en études urbaines ou en transport, qui mobilisent ces modèles.

2.1 Retour sur les modèles localisation-affectation (MLA)

Le principe de base des modèles de localisation-affectation consiste à déterminer les localisations optimales de p nouveaux équipements en fonction de l’offre existante et de la répartition spatiale de la demande. Ces modèles peuvent être utilisés dans différents domaines d’application comme la planification urbaine, la santé, le transport, ainsi que le géomarketing. Pour le calcul des [MLA](#), les couches géographiques suivantes sont nécessaires :

- Points représentant les équipements existants, incluant éventuellement ceux des concurrents, particulièrement pour les applications en géomarketing.
- Points correspondant aux localisations potentielles des nouveaux services ou équipements.
- Points représentant la demande avec une pondération W (p. ex. nombre de résidents et/ou d’emplois).

Le tableau [2.1](#) présente une synthèse des principaux types de [MLA](#) recensés dans la littérature (Church et Murray, [2008](#) ; Daskin, [2013](#) ; Zanjirani Farahani et Hekmatfar, [2009](#)).

TABEAU 2.1 – Différents types de modèles localisation-affectation

Modèle	Type	Description
P-médiane ^a	Médiane	Minimiser la distance totale (ou pondérée) entre les points de demande et les installations.
P-centre ^b	Centre	Minimiser la distance maximale entre un point de demande et l'installation qui le dessert.
MCLP ^c	Couverture	Maximiser la demande couverte avec un nombre fixe d'installations et un seuil de distance/temps.
LSCP ^d	Couverture	Minimiser le nombre d'installations nécessaires pour couvrir l'ensemble de la demande dans un rayon donné.
UFCLP ^e	Coût fixe	Choisir quelles installations ouvrir en tenant compte d'un coût fixe d'ouverture et d'un coût variable de transport sans contrainte de capacité.
CFLP ^f	Coût fixe	Choisir quelles installations ouvrir en tenant compte d'un coût fixe d'ouverture et d'un coût variable de transport avec une contrainte de capacité.
DP ^g	Répulsion	Localiser p installations en les espaçant le plus possible.
UFLP ^h	Répulsion	Localiser des installations nuisibles ou dangereuses en maximisant leur distance aux zones résidentielles ou sensibles.
MAXCAP ⁱ	Compétition	Localiser les installations pour maximiser la demande capturée face à des concurrents déjà positionnés, selon le principe « le gagnant prend tout ».
PMAXCAP ^k	Compétition	Extension du MAXCAP où le prix devient une variable de décision : la firme optimise simultanément sa localisation et son prix pour maximiser ses profits face à un concurrent.

^a *p-median problem* (modèle de la p-médiane) (PMP).

^b *p-centre problem* (modèle de la p-centre) (PCP).

^c *Maximal Covering Location Problem* (modèle de localisation à couverture maximale) (MCLP).

^d *Location Set Covering Problem* (modèle de localisation à couverture totale minimale) (LSCP).

^e *Uncapacitated Fixed-charge Facility Location Problem* (problème de localisation à coût fixe sans contrainte de capacité) (UFCLP).

^f *Capacitated Fixed-charge Facility Location Problem* (problème de localisation à coût fixe avec contrainte de capacité) (CFLP).

^g *Dispersion Problem* (problème de dispersion) (DP).

^h *Undesirable Facility Location Problem* (problème de localisation d'installations indésirables) (UFLP).

ⁱ *Maximum Capture Problem Model* (modèle de capture maximale de la demande) (MAXCAP).

^j *Maximum Capture Problem with Price Model* (modèle de capture maximale avec optimisation du prix) (PMAXCAP).

2.1.1 Modèles de localisation-affectation : p-médiane et p-centre

Selon Church et Murray (2008), Daskin (2013) et Zanjirani Farahani et Hekmatfar (2009), le PMP (p-médiane, minimisation distance pondérée) et le PCP (p-centre, minimisation distance maximale) partagent la même notation et les mêmes contraintes de base qui sont :

- i : les aires de demande ($i = 1, 2, \dots, n$);
- j : les sites potentiels pour la localisation des installations ($j = 1, 2, \dots, m$);
- p : le nombre d'installations à localiser;
- a_i : la demande associée à l'aire i , par exemple le nombre d'habitants et/ou d'emplois (p -médiane uniquement);
- d_{ij} : la distance entre la demande i et l'installation j .

Les deux modèles partagent les contraintes suivantes :

$$\sum_{j=1}^m Y_{ij} = 1 \quad \forall i \quad (2.1)$$

$$Y_{ij} \leq X_j \quad \forall i, j \quad (2.2)$$

$$\sum_{j=1}^m X_j = p \quad (2.3)$$

$$X_j \in \{0, 1\} \quad \forall j \quad (2.4)$$

$$Y_{ij} \in \{0, 1\} \quad \forall i, j \quad (2.5)$$

L'équation 2.1 stipule que chaque point de demande est desservi par exactement une installation. L'équation 2.2 stipule qu'une demande ne peut être assignée qu'à une installation ouverte. L'équation 2.3 impose l'ouverture d'exactly p installations. Les équations 2.4 et 2.5 représentent des contraintes où X_j vaut 1 si une installation est ouverte au site j et 0 sinon, tandis que Y_{ij} vaut 1 si la demande i est assignée à l'installation j et 0 sinon.

Les deux modèles se distinguent uniquement par leur fonction objectif. La p -médiane (2.6) minimise la distance totale pondérée par la demande :

$$\text{Minimiser } z = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m a_i d_{ij} Y_{ij} \quad (2.6)$$

Quant au p -centre (équation 2.7), il minimise la distance maximale entre tout point de demande et son installation assignée, en ajoutant une contrainte (équation 2.8) :

$$\text{Minimiser } z \quad (2.7)$$

$$z \geq d_{ij} Y_{ij} \quad \forall i, j \quad (2.8)$$

2.1.2 Modèles de couverture : MCLP et LSCP

Toujours selon Church et Murray (2008), Daskin (2013) et Zanjirani Farahani et Hekmatfar (2009), le **MCLP** (modèle de localisation à couverture maximale) et le **LSCP** (modèle de localisation à couverture totale minimale) partagent la même notation de base :

- i : les aires de demande ($i = 1, 2, \dots, n$);
- j : les sites potentiels pour la localisation des installations ($j = 1, 2, \dots, m$);
- p : le nombre d'installations à localiser (MCLP uniquement);
- a_i : la demande associée à l'aire i (MCLP uniquement);
- b_{ij} : égal à 1 si le site j peut couvrir la demande i ($d_{ij} \leq S$), 0 sinon.

Les deux modèles partagent la contrainte de couverture suivante :

$$\sum_{j=1}^m b_{ij} X_j \geq Y_i \quad \forall i \quad (2.9)$$

L'équation 2.9 stipule que la demande i est considérée comme couverte que si au moins une installation ouverte X_j est située dans le rayon de couverture S (c'est-à-dire $b_{ij} = 1$).

$$X_j \in \{0, 1\} \quad \forall j \quad (2.10)$$

L'équation 2.10 impose la nature binaire de la variable de décision $X_j = 1$ si une installation est localisée au site candidat j , et 0 sinon.

Le **MCLP** et le **LSCP** se distinguent par leur fonction objectif et leurs contraintes propres. Le **MCLP** (équation 2.11) maximise la demande totale couverte avec un nombre fixe p d'installations :

$$\text{Maximiser } z = \sum_{i=1}^n a_i Y_i \quad (2.11)$$

Sous les contraintes spécifiques au MCLP :

$$\sum_{j=1}^m X_j = p \quad (2.12)$$

$$Y_i \in \{0, 1\} \quad \forall i \quad (2.13)$$

L'équation 2.12 impose l'ouverture d'exactly p installations. L'équation 2.13 impose la nature binaire de la variable de couverture $Y_i = 1$ si la demande i est couverte, et 0 sinon.

Le **LSCP** (équation 2.14) minimise quant à lui le nombre d'installations nécessaires pour couvrir

l'ensemble de la demande, sans contrainte sur p :

$$\text{Minimiser } z = \sum_{j=1}^m X_j \quad (2.14)$$

Sous la contrainte spécifique au LSCP :

$$\sum_{j=1}^m b_{ij} X_j \geq 1 \quad \forall i \quad (2.15)$$

L'équation 2.15 remplace la contrainte 2.9 pour le LSCP : chaque point de demande i doit être couvert par au moins une installation, sans variable Y_i puisque la couverture totale est obligatoire.

2.1.3 Modèles de localisation avec coûts fixes et de capacité : UFCLP et CFLP

Selon Daskin (2013), l'UFCLP (problème de localisation à coût fixe sans contrainte de capacité) et le CFLP (problème de localisation à coût fixe avec contrainte de capacité) partagent la même notation de base :

- i : les aires de demande ($i = 1, 2, \dots, n$);
- j : les sites potentiels pour la localisation des installations ($j = 1, 2, \dots, m$);
- f_j : le coût fixe de localisation au site candidat j ;
- a_i : la demande associée à l'aire i ;
- d_{ij} : la distance entre la demande i et le site candidat j ;
- α : le coût par unité de distance par unité de demande.

Les deux modèles partagent la même fonction objectif, ainsi que plusieurs contraintes de base. L'UFCLP et le CFLP minimisent tous deux la somme des coûts fixes d'ouverture et des coûts de transport (équation 2.16).

$$\text{Minimiser } z = \sum_{j=1}^m f_j X_j + \alpha \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m a_i d_{ij} Y_{ij} \quad (2.16)$$

Sous les contraintes communes :

$$\sum_{j=1}^m Y_{ij} = 1 \quad \forall i \quad (2.17)$$

$$Y_{ij} \leq X_j \quad \forall i, j \quad (2.18)$$

$$X_j \in \{0, 1\} \quad \forall j \quad (2.19)$$

$$Y_{ij} \geq 0 \quad \forall i, j \quad (2.20)$$

L'équation 2.17 stipule que la demande associée à l'aire i soit entièrement affectée. L'équation 2.18 stipule qu'une demande ne peut être assignée qu'à une installation ouverte. L'équation 2.19 impose que X_j est égal à 1 si une installation est localisée au site candidat j , 0 sinon. L'équation 2.20 impose que Y_{ij} soit non négatif.

Le CFLP se distingue de l'UFCLP par l'ajout d'une notation supplémentaire :

- k_j : la capacité maximale d'une installation au site candidat j .

Sous la contrainte spécifique au CFLP :

$$\sum_{i=1}^n a_i Y_{ij} \leq k_j X_j \quad \forall j \quad (2.21)$$

L'équation 2.21 est la contrainte clé du CFLP : la demande totale pondérée affectée à l'installation j ne peut pas dépasser sa capacité maximale k_j . De plus, si aucune installation n'est ouverte en j ($X_j = 0$), aucune demande ne peut lui être assignée.

2.1.4 Modèles de dispersion : DP et UFLP

Selon Zanjirani Farahani et Hekmatfar (2009), le DP (problème de dispersion) et l'UFLP (problème de localisation d'installations indésirables) partagent la même notation de base :

- i : les aires de demande ($i = 1, 2, \dots, n$);
- j : les sites potentiels pour la localisation des installations ($j = 1, 2, \dots, m$);
- P : le nombre d'installations à localiser;
- d_{ij} : la distance entre les sites i et j .

Les deux modèles partagent la contrainte suivante :

$$\sum_j X_j = P \quad (2.22)$$

$$X_j \in \{0, 1\} \quad \forall j \quad (2.23)$$

L'équation 2.22 impose qu'exactement p installations soient localisées, alors que l'équation 2.23 impose que $X_j = 1$ si une installation est localisée au site j , sinon 0.

Ils se distinguent par leur fonction objectif et leurs contraintes propres. Le DP (équation 2.24) maximise la distance minimale entre les installations localisées, en ajoutant une notation supplémentaire :

- M : une valeur suffisamment grande, supérieure à la distance maximale entre deux sites candidats;
- D : la distance minimale entre les installations localisées.

$$\text{Maximiser } D \quad (2.24)$$

Sous la contrainte spécifique au DP :

$$D \leq d_{ij} + (M - d_{ij})(1 - X_i) + (M - d_{ij})(1 - X_j) \quad \forall i, j \quad (2.25)$$

L'équation 2.25 contraint que si deux installations sont ouvertes en i et j ($X_i = X_j = 1$), alors $D \leq d_{ij}$, ce qui force D à ne pas dépasser la distance entre chaque paire d'installations ouvertes. Maximiser D revient donc à maximiser la distance minimale entre toutes les paires d'installations localisées.

L'UFLP (équation 2.26) est une transformation du p-médiane où l'objectif est inversé : on maximise la distance totale pondérée afin d'éloigner les installations indésirables des centres de demande. Il ajoute une notation supplémentaire :

- a_i : la demande en i .

$$\text{Maximiser } z = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m a_i d_{ij} Y_{ij} \quad (2.26)$$

Sous les contraintes spécifiques à l'UFLP :

$$\sum_j Y_{ij} = 1 \quad \forall i \quad (2.27)$$

$$Y_{ij} \leq X_j \quad \forall i, j \quad (2.28)$$

$$Y_{ij} \in \{0, 1\} \quad \forall i, j \quad (2.29)$$

L'équation 2.27 stipule que chaque point de demande est desservi par exactement une installation. L'équation 2.28 stipule qu'une demande ne peut être assignée qu'à une installation ouverte. L'équation 2.29 impose la nature binaire de Y_{ij} où il est égal à 1 si la demande i est desservie par l'installation en j , 0 sinon. La différence fondamentale avec le p-médiane réside dans la fonction objectif : on **maximise** la somme pondérée des distances au lieu de la minimiser, afin de repousser les installations indésirables le plus loin possible des centres de demande.

2.1.5 Modèles de compétition : MAXCAP et PMAXCAP

Selon Zanjirani Farahani et Hekmatfar (2009), le **MAXCAP** (modèle de capture maximale de la demande) et le **PMAXCAP** (modèle de capture maximale avec optimisation du prix) partagent la même notation de base :

- i, I : les aires de demande ($i = 1, 2, \dots, n$);
- j, J : les sites potentiels pour la localisation des installations ($j = 1, 2, \dots, m$)
- J^B : l'ensemble des sites occupés par la firme concurrente B;
- w_i : la demande du client i ;
- P : l'ensemble des sites j que i fréquenterait si une nouvelle installation y ouvrait.

Les deux modèles partagent les contraintes suivantes :

$$Y_i \leq \sum_{j \in p_i} X_j \quad \forall i \in I \quad (2.30)$$

$$X_j \in \{0, 1\}, \quad Y_i \in \{0, 1\} \quad \forall i \in I \quad (2.31)$$

L'équation 2.30 stipule que la demande i ne peut être capturée que si au moins une installation ouverte appartient à l'ensemble p_i , c'est-à-dire les sites suffisamment attractifs pour détourner le client i de la concurrence. L'équation 2.31 impose que $X_j = 1$ si une installation est ouverte au site j , sinon à 0 et que Y_i équivaut à 1 si la demande i est entièrement capturée, sinon à 0.

Ils se distinguent par leur fonction objectif et leurs contraintes propres. Le **MAXCAP** (2.32) maximise la demande totale capturée face à des concurrents déjà positionnés, en ajoutant une notation supplémentaire :

- T_i : l'ensemble des sites à égalité avec l'installation concurrente déjà fréquentée par i
- z_i : égal à 1 si la demande i est à égalité avec un concurrent, 0 sinon

$$\text{Maximiser } \sum_{i \in I} w_i Y_i + \sum_{i \in I} \frac{w_i}{2} z_i \quad (2.32)$$

Sous les contraintes spécifiques au **MAXCAP** :

$$z_i \leq \sum_{j \in T_i} X_j \quad \forall i \in I \quad (2.33)$$

$$Y_i + z_i \leq 1 \quad \forall i \in I \quad (2.34)$$

$$\sum_{j \in J} X_j \leq P \quad (2.35)$$

L'équation 2.32 maximise la demande capturée en comptabilisant pleinement (w_i) les clients entièrement capturés et à moitié ($w_i/2$) les clients à égalité avec un concurrent. L'équation 2.33 stipule que la demande i est à égalité uniquement si une installation ouvre dans T_i . L'équation 2.34 impose qu'une demande ne peut être simultanément capturée et à égalité. L'équation 2.35 limite le nombre d'installations à P .

Le **PMAXCAP** (équation 2.36) étend le **MAXCAP** en intégrant le prix comme variable de décision continue : la firme A optimise simultanément sa localisation et son prix P^A pour maximiser ses profits. Il ajoute une notation supplémentaire :

- P^A : le prix fixé par la firme A (variable de décision continue);
- v : le coût marginal de production par unité;
- f_j : le coût fixe d'ouverture d'une installation au site j ;
- a_i : la demande totale inélastique du marché i ;
- n^A : le nombre d'installations de la firme A;
- $N_i(b_i^B)$: l'ensemble des sites candidats où, si la firme A s'installe, elle capture la demande i , soit $N_i(b_i^B) = \{j \in J \mid P^A + t d_{ij} < P^B + t d_{ib^B}\}$;
- Y_i^A : égal à 1 si la firme A capture la demande i , 0 sinon;
- X_j^A : égal à 1 si la firme A localise une installation au site j , 0 sinon.

$$\text{Maximiser } \Pi = (P^A - v) \sum_{i \in I} a_i Y_i^A - \sum_{j \in J} f_j X_j^A \quad (2.36)$$

Sous les contraintes spécifiques au **PMAXCAP** :

$$Y_i^A \leq \sum_{j \in N_i(b_i^B)} X_j^A \quad \forall i \in I \quad (2.37)$$

$$\sum_{j=1}^n X_j^A = n^A \quad (2.38)$$

$$Y_i^A, X_j^A \in \{0, 1\} \quad \forall i \in I, \forall j \in J \quad (2.39)$$

L'équation 2.36 maximise le profit de la firme A, soit la marge $(P^A - v)$ multipliée par la demande capturée, moins les coûts fixes d'ouverture. L'équation 2.37 stipule que la demande i n'est capturée que si une installation est ouverte dans la zone de capture $N_i(b_i^B)$, qui dépend du prix P^A choisi. L'équation 2.38 fixe le nombre d'installations à n^A . La contrainte 2.39 stipule que $Y_i^A = 1$, si la firme A capture la demande i , sinon à 0 et que $X_j^A = 1$, si la firme A localise une installation au site j , sinon à 0.

La différence fondamentale entre **MAXCAP** et **PMAXCAP** réside dans trois points : la zone de capture p_i est fixe dans le **MAXCAP**, mais variable dans le **PMAXCAP**, car elle dépend du prix P^A ; l'objectif passe de la maximisation de la demande capturée à la maximisation du profit; et la fonction objectif du **PMAXCAP** est **non linéaire** car P^A et y_i^A sont tous deux des variables.

2.2 Solutions logicielles existantes pour les modèles localisation-affectation

Il existe trois principales solutions logicielles pour les **MLA** dont deux payantes : l'extension *Network Analyst* (ESRI, 2026b) d'ArcGIS Pro (ESRI, 2026c), le logiciel commercial TransCAD (Caliper, 2026) et la bibliothèque Python *spopt: Spatial Optimization* (Feng et al., 2022).

2.2.1 Extension *Network Analyst*

L'extension *Network Analyst* est intégrée dans ArcGIS Pro, soit le logiciel de **systèmes d'information géographique (SIG)** phare d'ESRI. Cette solution présente de nombreux avantages : une interface conviviale, une visualisation des données spatiales, une prise en main accessible sans programmation, une intégration complète avec l'écosystème ESRI, une large gamme d'outils disponibles pour l'analyse spatiale avancée, une bonne intégration Python et le support et la documentation.

Ses désavantages sont le coût élevé des licences d'ArcGIS Pro qui réduit l'accessibilité pour de nombreux utilisateurs potentiels. Par ailleurs, les algorithmes heuristiques ne garantissent pas l'optimalité et ils ne sont pas en libre accès. Aussi, la solution comprend peu de modèles de régionalisation spatiale avancés (Feng et al., 2022). Le tableau 2.2 résume les sept types de **MLA**

implémentés dans l'extension Network Analyst d'ArcGIS Pro (ESRI, 2026a).

TABLEAU 2.2 – Types de problème localisation-affectation proposés par l'extension Network Analyst d'ArcGIS Pro

Type	Description	Exemple
Minimiser l'impédance (p-médiane)	Les ressources sont localisées de manière à minimiser la somme de tous les coûts pondérés entre les points de demande et les ressources de la solution.	Localiser des entrepôts.
Optimiser la couverture	Les ressources sont localisées de manière à allouer le plus de points de demande possible aux ressources de la solution situées à l'intérieur de la limite d'impédance.	Localisation des casernes de pompiers.
Optimiser la couverture de capacité	Idem à la couverture de capacité, mais la demande pondérée allouée à une ressource ne peut pas dépasser la capacité de la ressource.	Repérer les entrepôts dont les stocks ne sont pas illimités.
Minimiser les ressources	Les ressources sont localisées de manière à allouer le plus possible de points de demande aux ressources de solution dans la limite d'impédance; par ailleurs, le nombre de ressources nécessaires pour couvrir les points de demande est réduit.	Sélectionner les arrêts d'autobus scolaire.
Optimiser la fréquentation	Les ressources sont sélectionnées de manière à allouer le plus de pondération de demande possible aux ressources en assumant que la pondération de demande diminue en fonction de la distance entre la ressource et le point de demande.	Localiser les arrêts des transports en commun.
Optimiser la part de marché	Optimiser la demande allouée en présence de concurrents. L'objectif est de capturer la plus grande proportion possible de la part de marché totale, avec un nombre de ressources spécifié. La part de marché totale est la somme de toutes les pondérations de demande pour les points de demande valides.	Localiser un ensemble fini de nouveaux magasins.
Part de marché cible	Sélectionner le nombre minimum de ressources nécessaires pour capturer un pourcentage spécifique de la part de marché totale en présence de concurrents	Connaître l'expansion requise pour atteindre un certain niveau de part de marché.

2.2.2 Logiciel TransCAD

TransCAD est un logiciel de planification des transports développé par la société Caliper Corporation (2026). Il est conçu pour les professionnels du transport afin d'afficher, gérer et analyser des données de transport. Il se distingue par la combinaison unique d'un SIG et d'outils de modélisation des déplacements.

Cette solution présente plusieurs avantages. Elle est spécifiquement développée pour les applications en transport et en logistique; elle possède une belle interface facile à prendre en main;

elle permet de visualiser et cartographier; elle ne présente aucune limite pratique sur la taille des réseaux ou le nombre de zones. Cependant, elle comprend plusieurs désavantages majeurs, particulièrement son coût élevé qui limite l'accès pour les chercheurs, les petites municipalités ou les pays en développement. Aussi, elle ne fournit pas de détails sur la qualité de la solution trouvée (Feng *et al.*, 2022).

2.2.3 Bibliothèque Python spopt: Spatial Optimization

À notre connaissance, la seule solution gratuite qui existe actuellement est la bibliothèque spopt. Elle vise à fournir un soutien en matière de gestion et de prise de décision et de promouvoir davantage l'application appropriée et pertinente des modèles d'optimisation spatiale dans la pratique (Feng *et al.*, 2022). Quatre types de MLA y sont implémentés : p-médiane (PMP), p-centre (PCP), LSCP et MCLP.

2.3 Exemples de travaux en études urbaines et en transport mobilisant les MLA

Le tableau 2.3 présente une sélection de travaux réalisés en études urbaines et transport utilisant les MLA; il permet de dégager trois constats.

Premièrement, en ce qui concerne la localisation géographique des études, on observe que les modèles sont appliqués aussi bien dans des pays du Nord global, tels l'Espagne (García-Palomares *et al.*, 2012), le Royaume-Uni (Bearman *et al.*, 2023) et les États-Unis (Dehdari Ebrahimi *et al.*, 2022), que dans des pays du Sud global, notamment Haïti (Mathon *et al.*, 2014), le Bangladesh (Rahman *et al.*, 2021) et la Jordanie (AlFanatseh, 2024). Cela témoigne de l'adaptabilité des MLA à différents contextes géographiques et contraintes.

Deuxièmement, les travaux recensés couvrent principalement deux domaines : la santé (Alhothali *et al.*, 2022; Mathon *et al.*, 2014) et le transport (Bearman *et al.*, 2023; Dehdari Ebrahimi *et al.*, 2022; García-Palomares *et al.*, 2012). Dans le domaine du transport, ces modèles sont notamment mobilisés pour déterminer les localisations optimales des stations de vélos en libre-service (VLS) (Dehdari Ebrahimi *et al.*, 2022; García-Palomares *et al.*, 2012) (voir la section 2.3.1).

Troisièmement, en ce qui concerne les types de modèles MLA utilisés, le PMP (p-médiane) est le plus fréquemment employé, en raison de son objectif de minimisation de la distance totale pondérée entre les points de demande et les installations. Cela en fait un outil particulièrement adapté aux problématiques d'équité et d'accessibilité spatiale (AlFanatseh, 2024; Bearman *et al.*, 2023; Mathon *et al.*, 2014; Tadić *et al.*, 2023). Quant au modèle MCLP, il est privilégié lorsque l'objectif principal vise à maximiser la couverture de la population avec un nombre limité d'installations (Alhothali *et al.*, 2022; García-Palomares *et al.*, 2012).

TABLEAU 2.3 – Synthèse de travaux en études urbaines et transport utilisant les modèles localisation-affectation

Auteurs	Ville (pays)	Services	Type MLA
Mathon <i>et al.</i> (2014)	Hinche et Thomassique (Haïti)	Santé	P-Médiane
García-Palomares <i>et al.</i> (2012)	Madrid (Espagne)	Transport	P-Médiane et MCLP
Dehdari Ebrahimi <i>et al.</i> (2022)	Washington D.C. (États-Unis)	Transport	MAXCAP et MCLP
Rahman <i>et al.</i> (2021)	Nord-est du Bangladesh	Planification des évacuations d'urgence	P-Médiane, LSCP, MCLP et Maximize Attendance ^a (MA)
Alhothali <i>et al.</i> (2022)	Jeddah (Arabie Saoudite)	Santé	MCLP
AlFanatseh (2024)	Mafraq (Jordanie)	Éducation	P-Médiane
Bearman <i>et al.</i> (2023)	Londres (Angleterre)	Transport	P-Médiane
Tadić <i>et al.</i> (2023)	Belgrade (Serbie)	Livraison	P-Médiane

^a Le MA est un modèle de type couverture qui est une variante du MCLP.

^b Toutes les études ont utilisé ArcGIS.

2.3.1 MLA et système de vélos en libre-service

La réussite d'un SVLS dépend entre autres de l'étendue du réseau cyclable et de la localisation des stations. Cependant, peu d'études se sont penchées sur la conception stratégique de la localisation ces SVLS pour un territoire donné (Lin & Yang, 2011). L'étude de García-Palomares *et al.* (2012), menée à Madrid (Espagne), vise à combler cette lacune, en proposant une méthode SIG, appliquée au centre de la ville de Madrid (Espagne). Leur approche méthodologique comprend l'estimation de la demande potentielle (à partir de données de population, d'emplois et d'enquêtes de mobilité), la localisation optimale des stations à l'aide de MLA, la détermination de la capacité de chaque station, ainsi que l'évaluation de leur accessibilité potentielle au sein du réseau.

Sur le plan méthodologique, García-Palomares *et al.* (2012) comparent deux types classiques de MLA largement mobilisées pour d'autres services publics (hôpitaux, casernes de pompiers, écoles) : la minimisation de l'impédance (PMP) et l'optimisation de la couverture (MCLP), mis en œuvre dans ArcGIS Pro. Le seuil de marche est fixé à 200 m pour cinq scénarios définis selon le nombre de stations : 100, 200, 300, 400 et 500. Après avoir déterminé les localisations optimales des stations, le modèle fournit pour chaque scénario le volume de demande qui lui est alloué. Le nombre total de places prévu pour chaque scénario est ensuite réparti proportionnellement entre les stations selon ce volume de demande alloué; ainsi, une station recevant une demande potentielle plus élevée se voit attribuer un plus grand nombre de places. Enfin, chaque station est classée selon le ratio

« déplacements attirés / déplacements totaux ». Lorsque ce ratio est inférieur à 40 %, la station est généralement située dans une zone résidentielle, caractérisée par une forte demande de vélos le matin et un besoin de places libres en soirée. À l'inverse, pour des ratios compris entre 60 et 80 %, les stations doivent disposer de places libres le matin et de vélos disponibles en soirée.

Les résultats montrent que le **MCLP** est plus pertinent pour répondre efficacement à la demande, en concentrant les stations dans les zones de forte densité, tandis que le **PMP** assure une couverture spatiale plus équitable, mais moins efficiente en périphérie. Les deux approches présentent par ailleurs des rendements décroissants : l'augmentation du nombre de stations entraîne des gains de plus en plus limités en termes de part de la population couverte et d'accessibilité du réseau. Si une surdensification des stations facilite la disponibilité des vélos et des places pour les personnes utilisatrices des **VLS**, elle entraîne en revanche une augmentation importante des coûts de maintenance. L'étude introduit également un indicateur d'accessibilité potentielle permettant d'identifier les stations isolées et peu utiles au sein du réseau, ce qui constitue une contribution opérationnelle utile pour la planification, au-delà de la simple localisation optimale.

Ce travail présente toutefois certaines limites. D'une part, il ne prend pas en compte certains lieux à forte attractivité, mais sans emploi ni population associés comme les parcs ou musées. En effet, il se focalise exclusivement sur un usage utilitaire (déplacements domicile-travail), laissant pour compte les usages à vocation touristique ou récréative. D'autre part, la présence de stations isolées, particulièrement pour les scénarios basés sur le **MCLP**, soulève des enjeux d'efficacité du réseau. Par conséquent, les résultats doivent être complétés par des analyses subséquentes, afin de déterminer la localisation optimale des stations à une échelle plus détaillée.

Si García-Palomares *et al.* (2012) ont proposé une méthode pour le déploiement d'un **SVLS**, des travaux plus récents, comme celui de Dehdari Ebrahimi *et al.* (2022), appliquent une démarche similaire à des **SVLS** déjà déployés, révélant des inégalités d'accès persistantes entre le centre-ville et les quartiers résidentiels périphériques. Plus spécifiquement, Dehdari Ebrahimi *et al.* (2022) analysent la distribution spatiale du *Capital Bikeshare* de Washington D.C., l'un des plus anciens et des plus importants programmes de **SVLS** aux États-Unis. Leur objectif est d'évaluer si la distribution actuelle des stations de **VLS** assure une accessibilité satisfaisante aux quartiers résidentiels et aux réseaux de transport en commun (bus et métro).

Sur le plan méthodologique, les auteurs mobilisent deux types de **MLA** disponibles dans l'extension Network Analyst d'ArcGIS Pro : la fusion *optimiser la couverture* et *minimiser les ressources* afin de minimiser le nombre de stations nécessaires pour couvrir un maximum de demande, et la *part de marché cible* afin de simuler un contexte de concurrence entre les stations pour capter la plus grande part de marché possible. Un seuil de marche de 300 m est retenu pour l'accès aux arrêts de transport et aux pôles d'attraction (restaurants, sites touristiques), et un seuil plus large

de 1000 m pour l'accessibilité générale depuis les zones résidentielles. Ce choix méthodologique se distingue de celui de García-Palomares *et al.* (2012), qui retenaient un seuil unique de 200 mètres, jugé plus adapté aux déplacements à pied vers les stations.

Les résultats révèlent une forte concentration des stations dans le centre-ville et les zones à forte densité d'emplois, où la proximité aux transports en commun est déjà élevée, alors que les quartiers résidentiels de densité plus faible, notamment en périphérie, restent largement non desservis. Les auteurs en concluent que l'implantation de nouvelles stations dans ces zones sous-équipées permettrait non seulement d'accroître l'usage du vélo en libre-service, mais aussi de renforcer la fréquentation des transports en commun via un effet de rabattement (premier/dernier kilomètre). Les limites identifiées par les auteurs incluent l'absence de prise en compte de l'intensité du trafic, des horaires de la journée, des caractéristiques de la voirie et des infrastructures cyclables existantes, ainsi que des facteurs sociodémographiques des personnes utilisatrices. Le système sans bornes, en plein essor, est également laissé hors du champ de l'étude.

2.3.2 MLA et ratio d'efficience

Les **MLA** peuvent aussi être utilisés pour évaluer la distribution spatiale d'un type de service (services de santé, **SVLS**, commerces, etc.) sur un territoire donné. Il s'agit alors de comparer la distribution spatiale effective (actuelle) avec celle qui serait optimale selon un **MLA**, en calculant un ratio d'efficience. À titre d'exemple, dans la région de Hinche et de Thomassique (Haïti), Mathon *et al.* (2014) évaluent la distribution actuelle des services de santé et la comparent à une configuration optimale obtenue à l'aide d'un **PMP** (p-médiane) :

« Les comparaisons entre l'existant (scénario I) et l'optimal (scénario II) sont réalisées à partir d'un indice d'efficience (*locational efficiency*) permettant de mesurer la performance en termes d'accessibilité de la distribution spatiale actuelle des différentes unités de soins (Kumar, 2004). Ce ratio entre la distance moyenne pondérée à la demande de la solution optimale et la distance moyenne pondérée à la demande de l'existant est inférieur ou égal à 1 : une valeur de 1 signifie que la distribution actuelle est optimale (aucune différence entre l'existant et l'optimal); plus la valeur est inférieure à 1, plus la distribution actuelle diffère de la solution optimale et est donc inefficace (Kumar, 2004) » (Mathon *et al.*, 2014, p. 20).

Appliqué à un **SVLS**, le ratio d'efficience permettrait d'évaluer l'amélioration en termes d'accessibilité de la distribution spatiale actuelle par rapport aux localisations optimales des stations de vélos en libre-service, déterminées à un ou plusieurs **MLA**.

3

Matériel et méthodes

Ce chapitre est organisé en trois sections. Tout d’abord, nous décrirons succinctement le territoire à l’étude. Puis, nous présenterons les données géospatiales nécessaires au projet : le graphe du réseau routier construit à l’aide du package R5R, les stations BIXI de [VLS](#), les sites potentiels de nouvelles stations, la demande (habitants et emplois), ainsi que la matrice origines-destinations. Finalement, nous décrirons l’architecture du package localloc, particulièrement ses dépendances, ses différents fichiers et fonctions, ainsi que sa documentation.

Précisons d’emblée que l’ensemble des traitements, incluant l’importation et la structuration des données ainsi que la construction de la matrice origines-destinations, a été réalisé avec R (R Core Team, [2025](#)). La production des cartes a aussi été effectuée avec ce langage avec le package tmap (Tennekes, [2018](#)). Par souci de transparence et afin de favoriser la reproductibilité des analyses, tous des scripts R sont présentés en annexe. Chacun d’eux avec les principaux packages utilisés sont mentionnés dans les différentes sections de ce chapitre.

3.1 Territoire d’étude

La zone d’étude des données couvre une partie de la ville de Sherbrooke (Québec), comprenant 172 950 habitants sur une superficie 353 km² selon le recensement de 2021 de Statistique Canada. Plus particulièrement, l’analyse porte sur les arrondissements centraux des Nations et de Fleurimont (113 885 habitants et 102 km², soit respectivement 65,8 % et 28,9 % de Sherbrooke). Située dans la région administrative de l’Estrie, la ville est caractérisée par une topographie prononcée qui rend les déplacements à vélo sans assistance électrique plus exigeants physiquement.

Les vélos en libre-service BIXI sont disponibles dans la ville de Sherbrooke depuis juillet 2025 seulement (Quirion, [2025](#)). À l’été 2026, 25 stations et 255 vélos, dont 80 % électriques, ont été déployés (Bixi, [2026](#) ; Bourassa, [2026](#)). Ce territoire a été choisi vu l’implémentation récente du [SVLS](#) BIXI, comparativement à Montréal où il a été mis en place dès 2009. En outre, de nombreuses études ont été menées à Montréal afin d’évaluer les retombées du [SVLS](#) BIXI sur la mobilité durable, notamment en rendant le vélo plus accessible et en complétant certains trajets réalisés en transport collectif (Fuller *et al.*, [2013](#) ; Tarpin-Pitre & Morency, [2020](#)). D’autres travaux ont porté

sur l'accès à ce [SVLS](#) en terme d'équité (Bernatchez *et al.*, 2015 ; Bligh *et al.*, 2024 ; Goudis *et al.*, 2025). Par contre, à notre connaissance, aucune étude n'a encore été réalisée à Sherbrooke.

3.2 Données géospatiales

3.2.1 Construction d'un réseau avec le package R5R

Pour calculer une matrice origines-destinations à travers un réseau de rues avec la marche comme mode de déplacement, nous utilisons le package R5R (Pereira *et al.*, 2021) ; ce mode actif est retenu puisque les personnes utilisatrices d'un vélo Bixi se déplacent habituellement à pied vers la station la plus proche. Pour ce faire, il faut au préalable construire un réseau avec deux couches géographiques (Apparicio & Gelb, 2025, chapitre 6) :

- **Un réseau de rues d'OpenStreetMap** que nous avons extrait avec le package `osmextract` (Gilardi & Lovelace, 2026).
- **L'élévation** pour tenir compte de la pente. Nous avons extrait et structuré avec le package `terra` (Hijmans *et al.*, 2026) les modèles numériques de terrain à l'échelle du 1/20 000 provenant du portail de [Données Québec](#).

Ces deux couches géographiques sont présentées à la figure 3.1 tandis que le script R est reporté à l'annexe A.1.

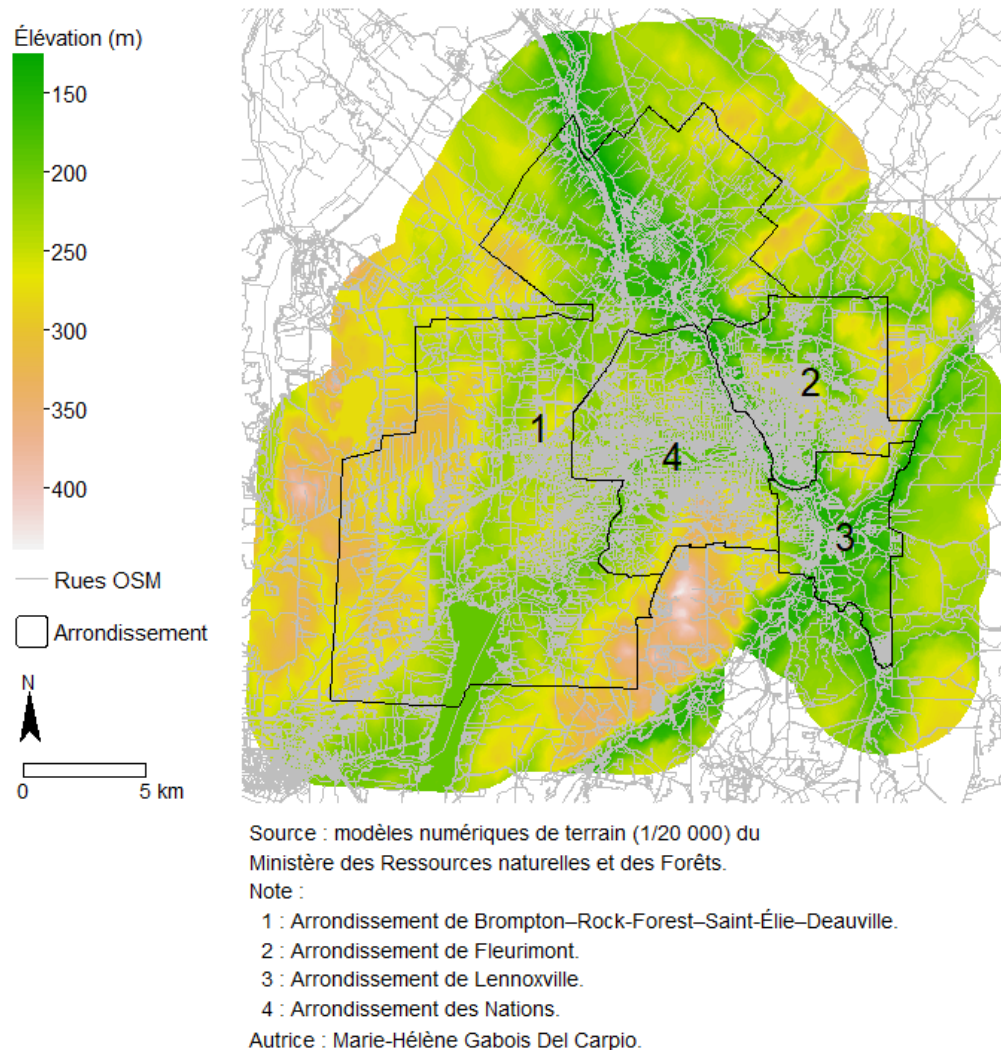


FIGURE 3.1 – Couches géographiques pour la construction du réseau R5R : rues et élévation

3.2.2 Stations Bixi et sites potentiels

La couche géographique des stations Bixi de VLS a été produite à partir des données ouvertes de Bixi (2026); un fichier JSON a été extrait, puis importé et structuré à l’aide des packages rjson (Couture-Beil, 2024) et sf (Pebesma, 2018). Seules les stations Bixi localisées sur le territoire de ville de Sherbrooke ont été conservées, pour un total 25 stations. Pour identifier les sites potentiels de localisation de nouvelles stations Bixi, les quatre étapes suivantes sont réalisées :

1. **Requête spatiale.** Nous retenons uniquement les tronçons de rues situées dans les arrondissements de Fleurimont et des Nations qui correspond au territoire actuellement desservi par les stations Bixi de VLS à Sherbrooke.
2. **Sélection de certains types de tronçons.** Nous retenons uniquement les tronçons de rues correspondant aux types cycleway, living_street, footway et residential de la clé

highway d'OpenStreetMap. De la sorte, nous assurons que les sites optimaux de nouvelles stations ne soient pas localisés sur des axes routiers majeurs (ex. : primary, secondary, tertiary, etc.).

3. **Création de lixels de 100 m.** À l'aide de la fonction `lixelize_lines` du package `sp-Network` (Gelb, 2021a, 2021b), nous découpons les tronçons retenus en segments de 100 m, appelés *lixels*.
4. **Exclusion des tronçons avec une forte pente.** À partir de la couche d'élévation décrite précédemment (section 3.2), nous calculons la pente sur ces lixels. Puis, nous excluons les lixels avec une valeur absolue de pente supérieure 5 %, puisqu'un document récent sur la conception de stationnement de vélos préconise de ne pas excéder ce seuil (Ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires, 2022).

Le script R écrit pour l'extraction des stations Bixi de VLS et l'identification des sites potentiels (figure 3.2) est disponible à l'annexe A.2.

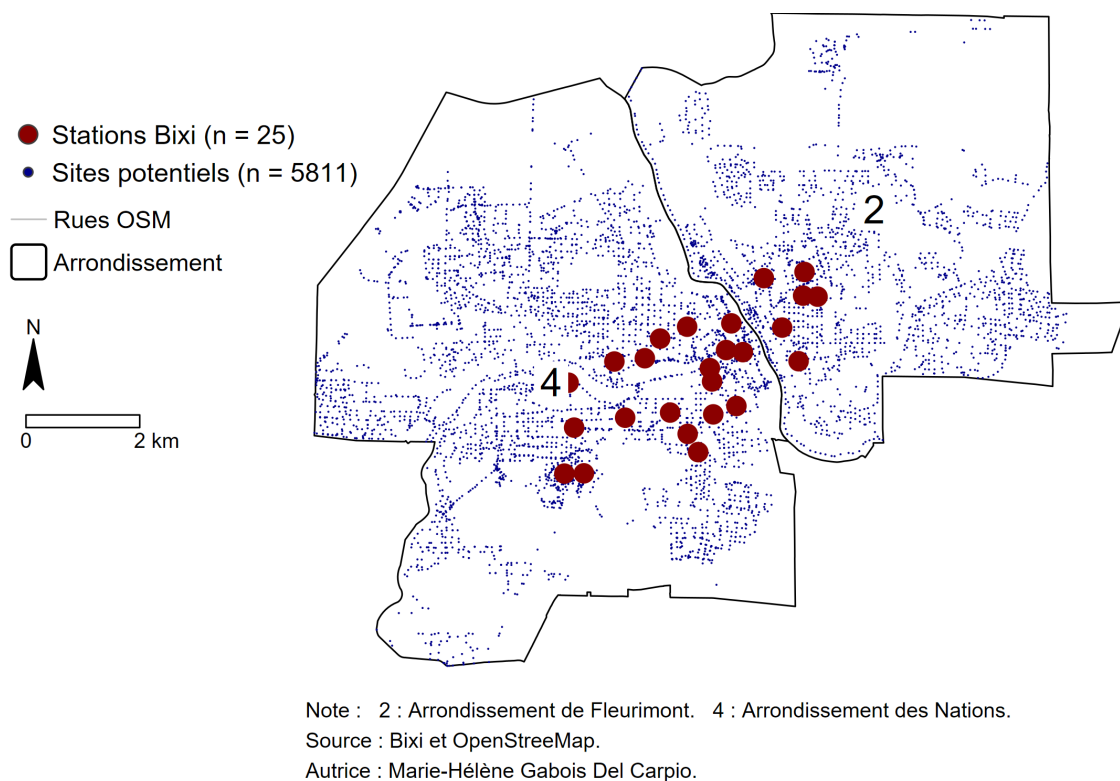


FIGURE 3.2 – Stations BIXI actuels et sites potentiels

3.2.3 Demande potentielle : habitants et emplois

La demande potentielle, c'est-à-dire les personnes susceptibles d'utiliser les vélos de Bixi, est évaluée au niveau des *aires de diffusion (AD)* de Statistique Canada pour le recensement de 2021. Les

AD constituent la plus petite unité géographique de diffusion du recensement pour lesquelles sont disponibles les variables du recensement; elles regroupent généralement de 400 à 700 habitants (Statistique Canada, 2022). Plus précisément, la demande potentielle est évaluée en sommant deux variables représentant à la fois des lieux d'origine et de destination importants pour des déplacements à vélo :

1. **La population de 15 à 64 ans au lieu de résidence**, extraite avec le package censensus (von Bergmann *et al.*, 2021).
2. **Les emplois au lieu de travail** (à l'exclusion des personnes travaillant principalement à domicile) obtenus à partir d'une compilation spéciale de données achetée auprès de Statistique Canada.

Le script R pour cette phase de structuration des données est reporté à l'annexe A.3. Les figures 3.3, 3.4 et 3.5 présentent les deux variables et leur addition. La figure 3.5 démontre l'importance prendre en compte simultanément ces deux populations. Par exemple, le polygone comprenant l'Université de Sherbrooke comprend 2 380 emplois et 190 habitants de 15 à 64 ans.

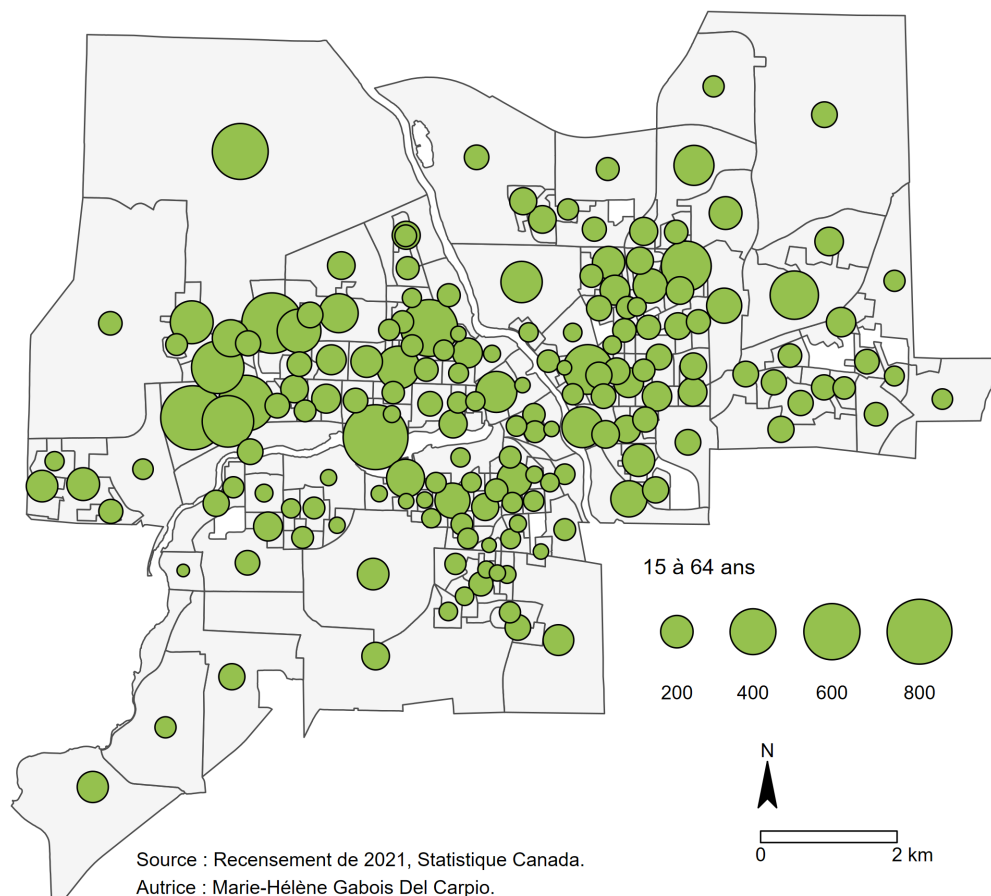


FIGURE 3.3 – Personnes utilisatrices potentielles au lieu de résidence

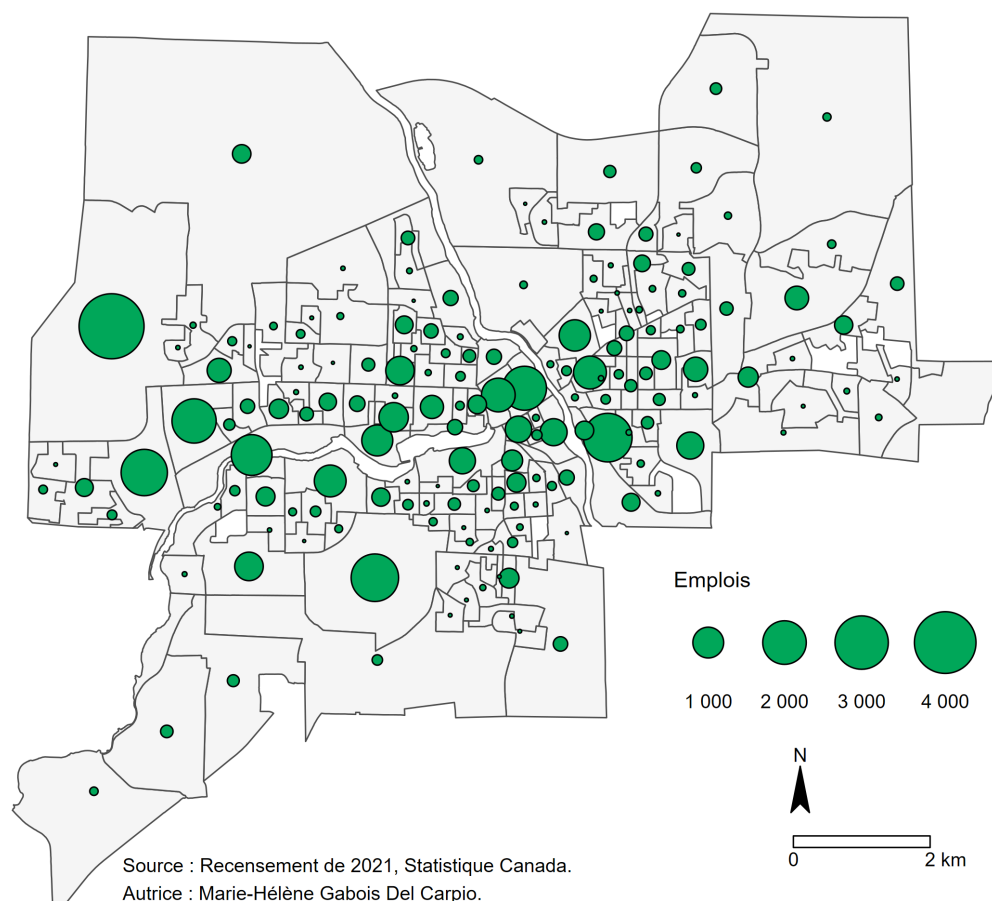


FIGURE 3.4 – Personnes utilisatrices potentielles au lieu de travail

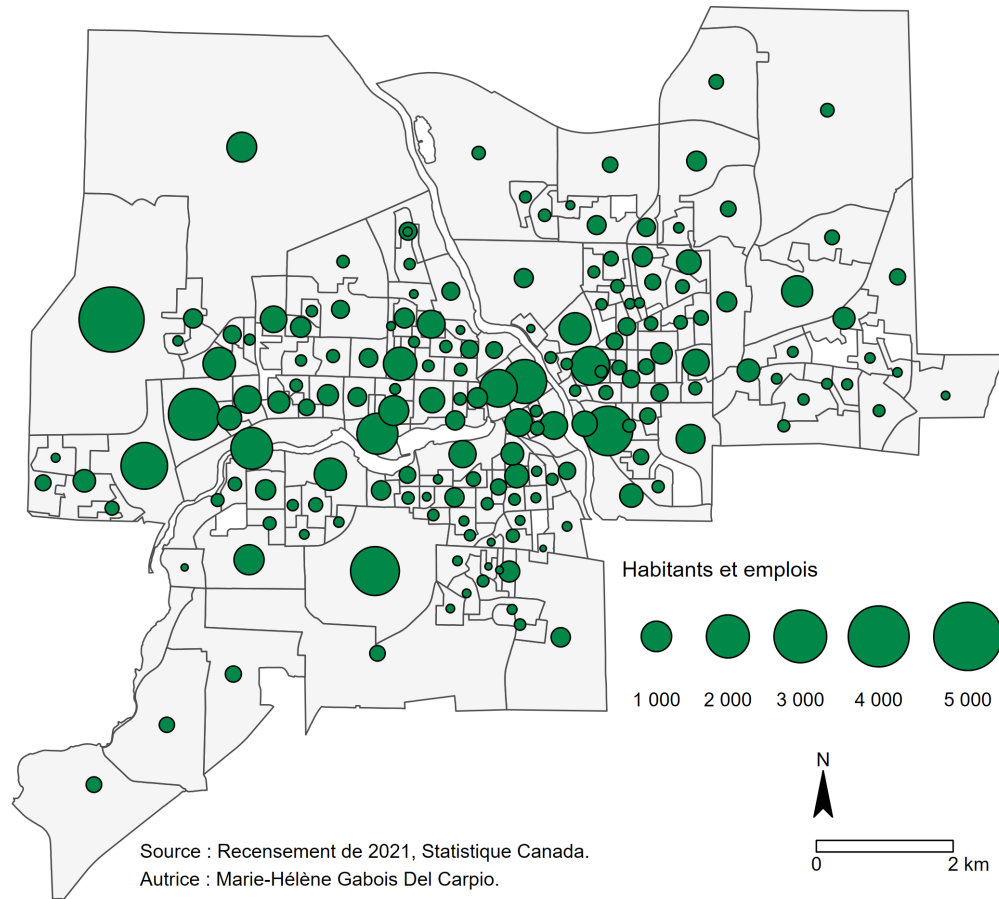


FIGURE 3.5 – Personnes utilisatrices potentielles aux lieux de résidence et de travail

3.2.4 Construction de la matrices de distances réticulaires

Le script R permettant de générer les matrices OD de distance temps à la marche entre les centroïdes des [AD](#) et les stations Bixi (matrice 1) et les sites potentiels (matrice 2) est présenté à l'annexe [A.4](#). Afin de s'assurer que les centroïdes des [AD](#) soient rattachés à un segment du graphe accessible à la marche, la fonction `find_snap(r5r_core, AD_points, mode = "WALK")` a été utilisée. Le tableau [3.1](#) présente les résultats obtenus et met en évidence la rapidité de calcul du package R5R, plus d'un million de distances ayant été calculées en moins de 2 s.

TABLEAU 3.1 – Traitements des matrices Origines-Destinations (OD) avec R5R

Indicateur	Bixi	Sites potentiels
Origines (AD)	176	176
Destinations	25	5 811
Distances à calculer	4 400	1 022 736
Distances obtenues	4 263	5 811
Trajets non trouvés	137	144 393
Temps de traitement (sec)	1,229	1,754

3.3 Développement du package localloc

3.3.1 Liste des dépendances : packages utilisées

- Le package `sf` (Pebesma, 2018) pour importer des couches vectorielles
- Le package `ompr` (Schumacher, 2023a) pour écrire le problème mathématique en R
- Le package `ompr.roi` (Schumacher, 2023b) pour convertir l’objet `ompr` en un format standard que `ROI` comprend
- Le package `ROI` (Theußl *et al.*, 2020) pour le passer au solveur demandé
- Le package `ROI.plugin.glpk` est le solveur GLPK.

3.3.2 Méthode 1

Référence à lire et à citer pour le développement d’un package R Wickham et Bryan (2023)

Tu n’as pas de fichier de distances car elle est calculée avant. C’est à l’utilisateur de la fournir. Revoir le texte ci-dessus. L’architecture du package `localalloc` est divisée en plusieurs fichiers. Les fichiers `p_median.R`, `p_center.R`, `lscp.R` et `mclp.R` correspondent aux [MLA](#). Le principe est que l’utilisateur fournit sa matrice de distance et choisit le [MLA](#) voulu.

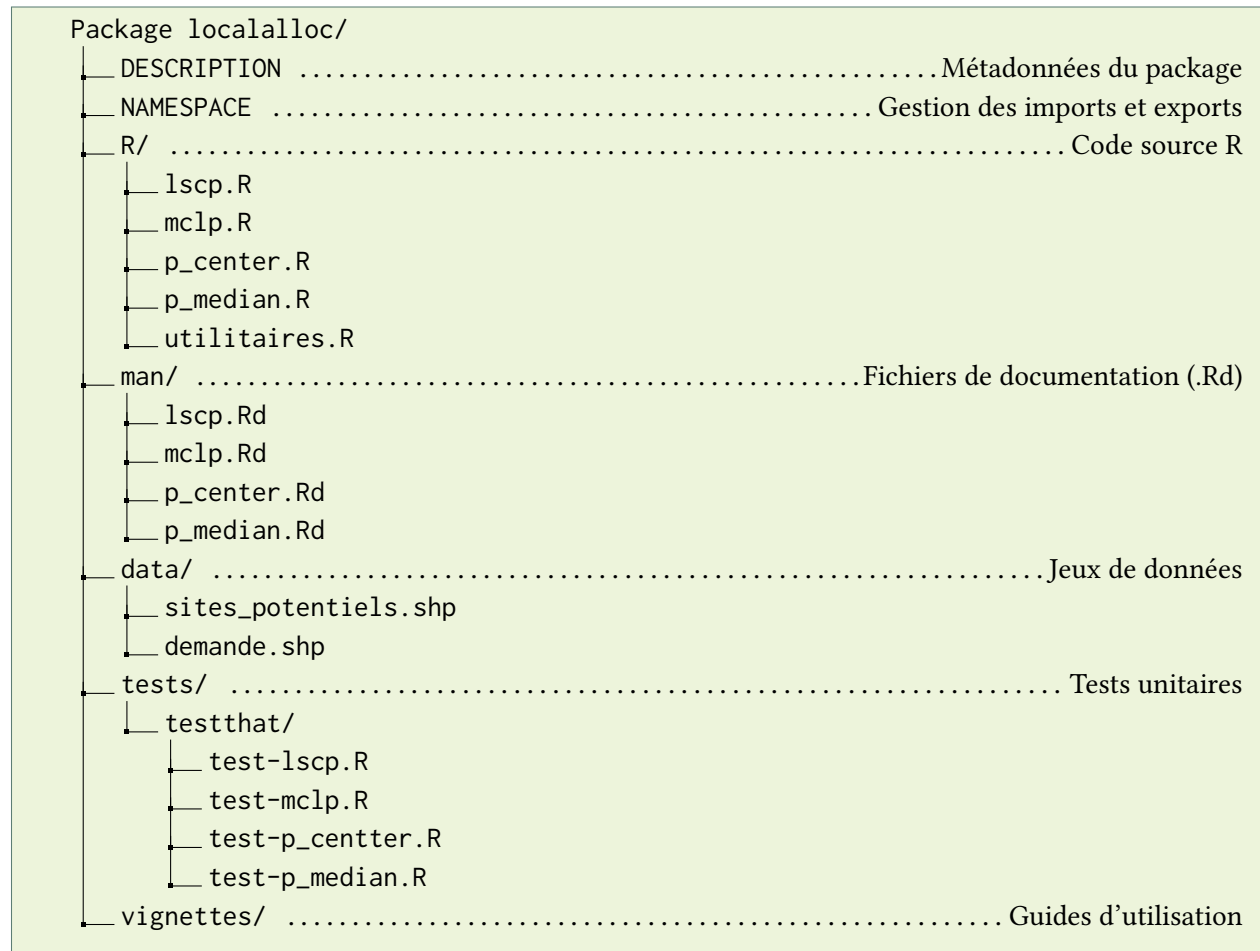


FIGURE 3.6 – Architecture du package localalloc

4

Résultats

Introduction et annonce du plan du chapitre. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

4.1 Section 1

Paragraphe. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

4.2 Section 2

Paragraphe. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra

metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

Nam dui ligula, fringilla a, euismod sodales, sollicitudin vel, wisi. Morbi auctor lorem non justo. Nam lacus libero, pretium at, lobortis vitae, ultricies et, tellus. Donec aliquet, tortor sed accumsan bibendum, erat ligula aliquet magna, vitae ornare odio metus a mi. Morbi ac orci et nisl hendrerit mollis. Suspendisse ut massa. Cras nec ante. Pellentesque a nulla. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Aliquam tincidunt urna. Nulla ullamcorper vestibulum turpis. Pellentesque cursus luctus mauris.

Les statistiques... (tableau 4.1).

TABLEAU 4.1 – Tableau avec des cellules fusionnées

Type de variable	Nom	Abréviation
Dépendante	Dioxyde d'azote ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	NO ₂
Variable de contrôle	Température (°C)	Temp
	Humidité (%)	Humid
	Vitesse du vent (km/h)	Vitesse
Variable explicative	Nombre d'intersections (N)	Inters
	Localisation géographique	XY
	Vitesse (km/h)	Vitesse

Nam dui ligula, fringilla a, euismod sodales, sollicitudin vel, wisi. Morbi auctor lorem non justo. Nam lacus libero, pretium at, lobortis vitae, ultricies et, tellus. Donec aliquet, tortor sed accumsan bibendum, erat ligula aliquet magna, vitae ornare odio metus a mi. Morbi ac orci et nisl hendrerit mollis. Suspendisse ut massa. Cras nec ante. Pellentesque a nulla. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus (figure 4.1).



FIGURE 4.1 – Figure avec plusieurs vignettes. **(a)** Description. **(b)** Description. **(c)** Description. **(d)** Description. Figure adaptée de Apparicio *et al.* (2021, p. 2).

5

Discussion des résultats

Introduction et annonce du plan du chapitre.

5.1 Évaluation de l'atteinte des objectifs de l'essai

Paragraphe Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

5.2 Synthèse des résultats

Paragraphe Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

5.2.1 Rappel des principaux résultats

Paragraphe Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy

eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

5.2.2 Contribution de l'essai

Paragraphe Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

5.3 Recommandations

Paragraphe Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

5.4 Limites et perspectives de recherche

Paragraphe Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra

metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

5.4.1 Limites de la recherche

Paragraphe Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

5.4.2 Perspectives de recherche

Paragraphe Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

6

Conclusion générale

Paragraphe

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

Nam dui ligula, fringilla a, euismod sodales, sollicitudin vel, wisi. Morbi auctor lorem non justo. Nam lacus libero, pretium at, lobortis vitae, ultricies et, tellus. Donec aliquet, tortor sed accumsan bibendum, erat ligula aliquet magna, vitae ornare odio metus a mi. Morbi ac orci et nisl hendrerit mollis. Suspendisse ut massa. Cras nec ante. Pellentesque a nulla. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Aliquam tincidunt urna. Nulla ullamcorper vestibulum turpis. Pellentesque cursus luctus mauris.

Nulla malesuada porttitor diam. Donec felis erat, congue non, volutpat at, tincidunt tristique, libero. Vivamus viverra fermentum felis. Donec nonummy pellentesque ante. Phasellus adipiscing semper elit. Proin fermentum massa ac quam. Sed diam turpis, molestie vitae, placerat a, molestie nec, leo. Maecenas lacinia. Nam ipsum ligula, eleifend at, accumsan nec, suscipit a, ipsum. Morbi blandit ligula feugiat magna. Nunc eleifend consequat lorem. Sed lacinia nulla vitae enim. Pellentesque tincidunt purus vel magna. Integer non enim. Praesent euismod nunc eu purus. Donec bibendum quam in tellus. Nullam cursus pulvinar lectus. Donec et mi. Nam vulputate metus eu enim. Vestibulum pellentesque felis eu massa.

Quisque ullamcorper placerat ipsum. Cras nibh. Morbi vel justo vitae lacus tincidunt ultrices. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In hac habitasse platea dictumst. Integer tempus convallis augue. Etiam facilisis. Nunc elementum fermentum wisi. Aenean placerat. Ut

imperdiet, enim sed gravida sollicitudin, felis odio placerat quam, ac pulvinar elit purus eget enim. Nunc vitae tortor. Proin tempus nibh sit amet nisl. Vivamus quis tortor vitae risus porta vehicula. Fusce mauris. Vestibulum luctus nibh at lectus. Sed bibendum, nulla a faucibus semper, leo velit ultricies tellus, ac venenatis arcu wisi vel nisl. Vestibulum diam. Aliquam pellentesque, augue quis sagittis posuere, turpis lacus congue quam, in hendrerit risus eros eget felis. Maecenas eget erat in sapien mattis porttitor. Vestibulum porttitor. Nulla facilisi. Sed a turpis eu lacus commodo facilisis. Morbi fringilla, wisi in dignissim interdum, justo lectus sagittis dui, et vehicula libero dui cursus dui. Mauris tempor ligula sed lacus. Duis cursus enim ut augue. Cras ac magna. Cras nulla. Nulla egestas. Curabitur a leo. Quisque egestas wisi eget nunc. Nam feugiat lacus vel est. Curabitur consetetur.

Suspendisse vel felis. Ut lorem lorem, interdum eu, tincidunt sit amet, laoreet vitae, arcu. Aenean faucibus pede eu ante. Praesent enim elit, rutrum at, molestie non, nonummy vel, nisl. Ut lectus eros, malesuada sit amet, fermentum eu, sodales cursus, magna. Donec eu purus. Quisque vehicula, urna sed ultricies auctor, pede lorem egestas dui, et convallis elit erat sed nulla. Donec luctus. Curabitur et nunc. Aliquam dolor odio, commodo pretium, ultricies non, pharetra in, velit. Integer arcu est, nonummy in, fermentum faucibus, egestas vel, odio.

Sed commodo posuere pede. Mauris ut est. Ut quis purus. Sed ac odio. Sed vehicula hendrerit sem. Duis non odio. Morbi ut dui. Sed accumsan risus eget odio. In hac habitasse platea dictumst. Pellentesque non elit. Fusce sed justo eu urna porta tincidunt. Mauris felis odio, sollicitudin sed, volutpat a, ornare ac, erat. Morbi quis dolor. Donec pellentesque, erat ac sagittis semper, nunc dui lobortis purus, quis congue purus metus ultricies tellus. Proin et quam. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos hymenaeos. Praesent sapien turpis, fermentum vel, eleifend faucibus, vehicula eu, lacus.

Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Donec odio elit, dictum in, hendrerit sit amet, egestas sed, leo. Praesent feugiat sapien aliquet odio. Integer vitae justo. Aliquam vestibulum fringilla lorem. Sed neque lectus, consetetur at, consetetur sed, eleifend ac, lectus. Nulla facilisi. Pellentesque eget lectus. Proin eu metus. Sed porttitor. In hac habitasse platea dictumst. Suspendisse eu lectus. Ut mi mi, lacinia sit amet, placerat et, mollis vitae, dui. Sed ante tellus, tristique ut, iaculis eu, malesuada ac, dui. Mauris nibh leo, facilisis non, adipiscing quis, ultrices a, dui.

Morbi luctus, wisi viverra faucibus pretium, nibh est placerat odio, nec commodo wisi enim eget quam. Quisque libero justo, consetetur a, feugiat vitae, porttitor eu, libero. Suspendisse sed mauris vitae elit sollicitudin malesuada. Maecenas ultricies eros sit amet ante. Ut venenatis velit. Maecenas sed mi eget dui varius euismod. Phasellus aliquet volutpat odio. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Pellentesque sit amet pede ac sem

eleifend consectetur. Nullam elementum, urna vel imperdiet sodales, elit ipsum pharetra ligula, ac pretium ante justo a nulla. Curabitur tristique arcu eu metus. Vestibulum lectus. Proin mauris. Proin eu nunc eu urna hendrerit faucibus. Aliquam auctor, pede consequat laoreet varius, eros tellus scelerisque quam, pellentesque hendrerit ipsum dolor sed augue. Nulla nec lacus.

Suspendisse vitae elit. Aliquam arcu neque, ornare in, ullamcorper quis, commodo eu, libero. Fusce sagittis erat at erat tristique mollis. Maecenas sapien libero, molestie et, lobortis in, sodales eget, dui. Morbi ultrices rutrum lorem. Nam elementum ullamcorper leo. Morbi dui. Aliquam sagittis. Nunc placerat. Pellentesque tristique sodales est. Maecenas imperdiet lacinia velit. Cras non urna. Morbi eros pede, suscipit ac, varius vel, egestas non, eros. Praesent malesuada, diam id pretium elementum, eros sem dictum tortor, vel consectetur odio sem sed wisi.

Bibliographie

- AlFanatseh, A. A. (2024). Assessing spatial distribution and accessibility of public primary schools in Mafrq City, Jordan: A GIS-based approach. *Geography, Environment, Sustainability*, 16(4), 133-143. <https://doi.org/10.24057/2071-9388-2023-2750>
- Allothali, A., Alwated, B., Faisal, K., Alshammari, S., Alotaibi, R., Alghanmi, N., Bamasag, O., & Bin Yamin, M. (2022). Location-allocation model to improve the distribution of COVID-19 vaccine centers in Jeddah City, Saudi Arabia. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 19(14), 8755. <https://doi.org/10.3390/ijerph19148755>
- Apparicio, P., & Gelb, J. (2024). *Méthodes d'analyse spatiale : un grand bol d'R*. Université de Sherbrooke, Département de géomatique appliquée. fabriqueREL. Licence CC BY-SA. <https://serieboldr.com/MethodesAnalyseSpatiale/>
- Apparicio, P., Gelb, J., Jarry, V., & Lesage-Mann, E. (2021). Cycling in one of the most polluted cities in the world: Exposure to noise and air pollution and potential adverse health impacts in Delhi. *International Journal of Health Geographics*, 20(1), 1-16. <https://doi.org/10.1186/s12942-021-00272-2>
- Apparicio, P., & Gelb, J. (2025). *Méthodes d'analyse spatiale : un grand bol d'R*. Université de Sherbrooke, Fabrique REL. <https://serieboldr.github.io/MethodesAnalyseSpatiale/>
- Bearman, N., Xu, R., Roddy, P. J., Gaboardi, J. D., Zhao, Q., Chen, H., & Wolf, L. (2023). Developing capacitated p -median location-allocation model in the Spopt library to allow UCL student teacher placements using public transport. *AGILE: GIScience Series*, 4, 1-7. <https://doi.org/10.5194/agile-giss-4-20-2023>
- Bernatchez, A. C., Gauvin, L., Fuller, D., Dubé, A. S., & Drouin, L. (2015). Knowing about a Public Bicycle Share Program in Montreal, Canada: Are Diffusion of Innovation and Proximity Enough for Equitable Awareness? *Journal of Transport & Health*, 2(3), 360-368. <https://doi.org/10.1016/j.jth.2015.04.005>
- BIXI. (2026). *Données ouvertes*. BIXI Montréal. Récupérée juillet 2, 2026, à partir de <https://bixi.com/fr/donnees-ouvertes/>
- Bixi. (2026). *Location de vélo à Sherbrooke*. BIXI Montréal. Récupérée juillet 3, 2026, à partir de <https://bixi.com/fr/location-de-velo-a-sherbrooke/>
- Bligh, P., Wachsmuth, D., Bélanger De Blois, M., & Manaugh, K. (2024). Closing the Cycling Gap: Examining Equity Implications of Montreal's Bikesharing Network Growth. *Transportation Research Record: Journal of the Transportation Research Board*, 2678(10), 302-314. <https://doi.org/10.1177/03611981241233297>

- Bourassa, Y. (2026, avril 17). *BIXI à Sherbrooke : un service en croissance*. Journal de Sherbrooke. Récupérée juillet 3, 2026, à partir de <https://www.journaldesherbrooke.com/2026/04/17/bixi-a-sherbrooke-un-service-en-croissance/>
- Caliper. (2026). *TransCAD Transportation Planning Software*. Récupérée mai 27, 2026, à partir de <https://www.caliper.com/transcad/default.htm>
- Chang, M., Green, L., & Petrokofsky, C. (2022). *Public health spatial planning in practice: Improving Health and Wellbeing* (Second edition). Bristol University Press; Policy Press.
- Church, R. L., & Murray, A. T. (2008). *Business site selection, location analysis and GIS* (1^{re} éd.). Wiley. <https://doi.org/10.1002/9780470432761>
- Couture-Beil, A. (2024). *rjson: JSON for R* [R package version 0.2.23]. <https://doi.org/10.32614/CRAN.package.rjson>
- Daskin, M. S. (2013). *Network and discrete location: Models, algorithms, and applications* (Second edition). John Wiley & Sons, Inc. <https://doi.org/10.1002/9781118537015>
- Dehdari Ebrahimi, Z., Momenitabar, M., Nasri, A. A., & Mattson, J. (2022). Using a GIS-based spatial approach to determine the optimal locations of bikeshare stations: The case of Washington D.C. *Transport Policy*, 127, 48-60. <https://doi.org/10.1016/j.tranpol.2022.08.008>
- ESRI. (2026a). *Analyse d'emplacement-Allocation—ArcMap | Documentation*. Récupérée mai 18, 2026, à partir de <https://desktop.arcgis.com/fr/arcmap/latest/extensions/network-analyst/location-allocation.htm>
- ESRI. (2026b). *ArcGIS Network Analyst*. Récupérée juin 4, 2026, à partir de <https://www.esri.com/en-us/arcgis/products/arcgis-network-analyst/overview>
- ESRI. (2026c). *ArcGIS Pro*. Récupérée mai 27, 2026, à partir de <https://www.esri.ca/fr-ca/products/gis-mapping-products/arcgis-pro/overview>
- Feng, X., Barcelos, G., Gaboardi, J. D., Knaap, E., Wei, R., Wolf, L. J., Zhao, Q., & Rey, S. J. (2022). Spopt: A Python package for solving spatial optimization problems in PySAL. *Journal of Open Source Software*, 7(74), 3330. <https://doi.org/10.21105/joss.03330>
- Fuller, D., Gauvin, L., Kestens, Y., Daniel, M., Fournier, M., Morency, P., & Drouin, L. (2013). Impact Evaluation of a Public Bicycle Share Program on Cycling: A Case Example of BIXI in Montreal, Quebec. *American Journal of Public Health*, 103(3), e85-e92. <https://doi.org/10.2105/AJPH.2012.300917>
- García-Palomares, J. C., Gutiérrez, J., & Latorre, M. (2012). Optimizing the location of stations in bike-sharing programs: A GIS approach. *Applied Geography*, 35(1-2), 235-246. <https://doi.org/10.1016/j.apgeog.2012.07.002>
- Gelb, J. (2021a). *spNetwork, a package for network kernel density estimation*. *The R Journal*. <https://doi.org/10.32614/RJ-2021-102>
- Gelb, J. (2021b). *spNetwork: Spatial Analysis on Network*. <https://jeremygelb.github.io/spNetwork/>

- Gilardi, A., & Lovelace, R. (2026). *osmextract: Download and Import Open Street Map Data Extracts* [R package version 0.6.0.9000]. <https://docs.ropensci.org/osmextract/>
- Goudis, P., Victoriano-Habit, R., Carvalho, T., & El-Geneidy, A. (2025). Barriers, Adoption, and Use of a Bike-Sharing System: A Market-Segment Approach to Current and Potential Users in Montréal, Canada. *Transportation Research Record: Journal of the Transportation Research Board*, 2679(9), 788-801. <https://doi.org/10.1177/03611981251340377>
- Hijmans, R. J., Brown, A., & Barbosa, M. (2026). *terra: Spatial Data Analysis* [R package version 1.9-38]. <https://rspatial.org/>
- Kumar, N. (2004). Changing geographic access to and locational efficiency of health services in two Indian districts between 1981 and 1996. *Social science & medicine*, 58(10), 2045-2067. <https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2003.08.019>
- Lin, J.-R., & Yang, T.-H. (2011). Strategic Design of Public Bicycle Sharing Systems with Service Level Constraints. *Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review*, 47(2), 284-294. <https://doi.org/10.1016/j.tre.2010.09.004>
- Mathon, D., Apparicio, P., & Séguin, A.-M. (2014). Accessibilité aux services de santé dans la région du Haut-Plateau Central en Haïti. Application d'un modèle de localisation-affectation opérationnalisé dans un SIG. *Revue internationale de géomatique*, 24(1), 1-36. <https://doi.org/10.3166/rig.24.7-36>
- Ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires. (2022). *Stationnement des vélos dans les constructions. Dimensions et caractéristiques. Aide à la conception 2022*. Gournement de France. <https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/documents/guide-stationnement-velo-constructions.pdf>
- Owen, S. H., & Daskin, M. S. (1998). Strategic facility location: A review. *European Journal of Operational Research*, 111(3), 423-447. [https://doi.org/10.1016/S0377-2217\(98\)00186-6](https://doi.org/10.1016/S0377-2217(98)00186-6)
- Padgham, M. (2019). *dodgr: An R package for network flow aggregation*. *Transport Findings*. <https://doi.org/10.32866/6945>
- Pebesma, E. (2018). Simple Features for R: Standardized Support for Spatial Vector Data. *The R Journal*, 10(1), 439-446. <https://doi.org/10.32614/RJ-2018-009>
- Pereira, R. H. M., Saraiva, M., Herszenhut, D., Braga, C. K. V., & Conway, M. W. (2021). r5r: Rapid Realistic Routing on Multimodal Transport Networks with R5 in R. *Findings*. <https://doi.org/10.32866/001c.21262>
- Polo, G., Acosta, C. M., Ferreira, F., & Dias, R. A. (2015). Location-allocation and accessibility models for improving the spatial planning of public health services. *PloS one*, 10(3), e0119190. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0119190>

- Quirion, R.-C. (2025, juin 18). *Des vélos en libre-service BIXI bientôt disponibles à Sherbrooke*. Radio-Canada. Récupérée juillet 3, 2026, à partir de <https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/2173490/bixi-station-velopartage-velo-sherbrooke>
- R Core Team. (2025). *R: A Language and Environment for Statistical Computing*. R Foundation for Statistical Computing. Vienna, Austria. <https://www.R-project.org/>
- Rahman, M., Chen, N., Islam, M. M., Dewan, A., Pourghasemi, H. R., Washakh, R. M. A., Nepal, N., Tian, S., Faiz, H., Alam, M., & Ahmed, N. (2021). Location-allocation modeling for emergency evacuation planning with GIS and remote sensing: A case study of Northeast Bangladesh. *Geoscience Frontiers*, 12(3), 101095. <https://doi.org/10.1016/j.gsf.2020.09.022>
- Schumacher, D. (2023a). *ompr: Model and Solve Mixed Integer Linear Programs* [R package version 1.0.4.9000]. <https://github.com/dirkschumacher/ompr>
- Schumacher, D. (2023b). *ompr: Model and Solve Mixed Integer Linear Programs* [R package version 1.0.4.9000]. <https://github.com/dirkschumacher/ompr>
- Statistique Canada. (2022). *Glossaire illustré - Aire de diffusion (AD)*. Récupérée juillet 2, 2026, à partir de <https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/92-195-x/2021001/geo/da-ad/da-ad-fra.htm>
Last Modified: 2017-11-15.
- Tadić, S., Krstić, M., Stević, Ž., & Veljović, M. (2023). Locating collection and delivery points using the p-median location problem. *Logistics*, 7(1), 10. <https://doi.org/10.3390/logistics7010010>
- Tarpin-Pitre, L., & Morency, C. (2020). Typology of Bikeshare Users Combining Bikeshare and Transit. *Transportation Research Record: Journal of the Transportation Research Board*, 2674(10), 475-483. <https://doi.org/10.1177/0361198120936262>
- Tennekes, M. (2018). tmap: Thematic Maps in R. *Journal of Statistical Software*, 84(6), 1-39. <https://doi.org/10.18637/jss.v084.i06>
- Theußl, S., Schwendinger, F., & Hornik, K. (2020). ROI: An Extensible R Optimization Infrastructure. *Journal of Statistical Software*, 94(15), 1-64. <https://doi.org/10.18637/jss.v094.i15>
- von Bergmann, J., Shkolnik, D., & Jacobs, A. (2021). *cancensus: R package to access, retrieve, and work with Canadian Census data and geography* [R package version 0.4.2]. <https://mountainmath.github.io/cancensus/>
- Wickham, H., & Bryan, J. (2023). *R packages*. "O'Reilly Media, Inc."
- Zanjirani Farahani, R., & Hekmatfar, M. (Éd.). (2009). *Facility location: Concepts, models, algorithms and case studies*. Physica-Verlag HD. <https://doi.org/10.1007/978-3-7908-2151-2>

A

Annexes

A1 Scripts R

Code A.1 – Script R pour la construction du réseau R5R

```
1 # *****
2 # Autrice : Marie-Hélène Gabois Del Carpio
3 # Révision : Philippe Apparicio
4 # *****
5 rm(list=ls())
6 library(sf) # pour importer des couches vectorielles
7 library(terra) # pour importer des rasters
8 library(tmap) # pour construire des cartes
9 library(osmextract) # pour extraire un fichier OSM
10 library(osmdata) # pour exporter en fichier pbf (OSM)
11 library(r5r) # pour construire un réseau
12 library(spNetwork) # pour construire des lixels
13
14 # *****
15 # 1. Extraction du fichier OpenStreetMap pour l'Estrie -----
16 # *****
17 ## 1.1. Fichier OSM -----
18 Estrie = oe_match("Estrie", provider = "openstreetmap_fr")
19 options(timeout = 900)
20 FichierEstrie <- oe_download(
21   file_url = Estrie$url,
22   file_size = Estrie$file_size,
23   provider = "openstreetmap_fr",
24   download_directory = paste0(getwd(), "/__TempOSM")
25 )
26
27 ## 1.2. Découpage du PBF pour ne garder que Sherbrooke -----
28 ## Cette étape nécessite l'exécutable osmconvert.
29 ## Téléchargez "osmconvert64.exe" (Windows) à partir de
30 ## https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Osmconvert#Download
31
32 # Dossier et fichier de sortie pour le pbf découpé
33 dir.create(paste0(getwd(), "/Data"), showWarnings = FALSE)
34 FichierSherbrooke <- paste0(getwd(),
35   "/Data/reseau/Sherbrooke.osm.pbf")
36 # Construction de la commande osmconvert : on découpe le fichier de
37 # l'Estrie selon la boîte englobante (enveloppe) calculée ci-dessus.
```



```

38 # L'option --complete-ways évite de couper une rue en deux à la limite
39 # de la zone.
40 CheminOsmconvert <- paste0(getwd(), "/Data/reseau/osmconvert64-0.8.8p.exe")
41 path_to_big_osm <- paste0(getwd(),
42                             "/__TempOSM/openstreetmap_fr_estrie-latest.osm.pbf"
43                             )
44 path_to_small_osm <- paste0(getwd(),
45                             "/Data/reseau/Sherbrooke.osm.pbf")
46
47 CommandeOsmconvert <- paste0(
48     '""', CheminOsmconvert, '""',
49     '""', path_to_big_osm, '""',
50     "-b=", round(Enveloppe[1], 4), ",", round(Enveloppe[2], 4), ",",
51     round(Enveloppe[3], 4), ",", round(Enveloppe[4], 4), " ",
52     "--complete-ways ",
53     "-o=", '""', path_to_small_osm, '""'
54 )
55 cat(CommandeOsmconvert, "\n")
56
57 # Exécution de la commande
58 system(CommandeOsmconvert)
59
60 # Vérification : le fichier Sherbrooke.osm.pbf ne contient maintenant que
61 # les données OSM situées dans la zone tampon de 5 km autour de Sherbrooke.
62 file.exists(FichierSherbrooke)
63 unlink(paste0(getwd(), "/__TempOSM"), recursive = TRUE)
64
65 # *****
66 # 2. Élévation (modèle numérique de terrain) -----
67 # *****
68 ## 2.1. Buffer de 5 km pour la Ville de Sherbrooke -----
69 Buffer <- st_buffer(Sherbrooke, dist = 5000)
70
71 ## 2.2. Feuillet pour le MNT au 1/20000 -----
72 ### 2.2.1. Importation du shapefile des feuillets -----
73 Feuillet <- st_read(dsn = "Data/Index_MNT20k.shp", quiet = TRUE)
74 Buffer <- st_transform(Buffer, st_crs(Feuillet))
75 ### 2.2.2. Feuillet qui intersectent le polygone de l'Estrie ----
76 RequeteSpatiale <- st_intersects(Feuillet, Buffer, sparse = FALSE)
77 Feuillet$Intersect <- RequeteSpatiale[, 1]
78 FeuilletSherbrooke <- subset(Feuillet, Intersect == TRUE)
79 tm_shape(FeuilletSherbrooke) + tm_borders(col = "blue") +
80   tm_shape(Buffer) + tm_borders(col = "red")
81
82 ### 2.2.3. Téléchargement des grids -----
83 ## Création d'un dossier pour les MTN
84 dir.create(paste0(getwd(), "/Data/MNT"))
85 grids <- FeuilletSherbrooke$GRID
86 i = 0
87 for (e in grids) {
88   i = i+1
89   # Téléchargement
90   Fichier <- substr(e, 88, nchar(e))
91   Chemin <- paste0(getwd(), "/Data/MNT")

```

```

91   CheminFichier <- paste0(Chemin, "/", Fichier)
92   cat(i, "/", length(grids), ":", CheminFichier, "\n")
93   download.file(e, destfile = CheminFichier)
94   # Décompression du fichier zip
95   unzip(CheminFichier, exdir = Chemin)
96   # Suppression du fichier zip
97   file.remove(CheminFichier)
98 }
99
100 ### 2.2.4. Importation des GRIDS avec le package Terra -----
101 ## Téléchargement
102 Fichier1 <- substr(grids, 88, 98)
103 Fichier2 <- paste0(substr(tolower(Fichier1), 1, 7),
104                   substr(Fichier1, 9, 11))
105 NomsFichiers <- paste0(getwd(), "/Data/MNT/",
106                       Fichier1, "/",
107                       Fichier2)
108 rlist <- list()
109 for(e in NomsFichiers) {
110   print(e)
111   rasterGrid <- terra::rast(e)
112   rlist[[length(rlist)+1]] <- rasterGrid
113 }
114 ## Création d'une mosaïque avec les grids
115 rsrc <- terra::sprc(rlist)
116 MosaicSherbrooke <- mosaic(rsrc)
117 MosaicSherbrooke
118 # Découpage de la mosaïque
119 SpatVector <- st_transform(Buffer, st_crs(MosaicSherbrooke)) |>
120   vect()
121 Elevation <- terra::mask(MosaicSherbrooke, SpatVector) |>
122   terra::crop(SpatVector)
123 rm(MosaicSherbrooke)
124 # Exportation vers un geotiff
125 terra::writeRaster(Elevation,
126                   "Data/reseau/Elevation.tif",
127                   filetype = "GTiff",
128                   datatype = 'INT2U',
129                   overwrite = TRUE)
130
131 ### 2.2.5. Changer la projection MTM Zone 7 (EPSG: 32187) -----
132 Sherbrooke <- st_transform(Sherbrooke, 32187)
133 Arrondissements <- st_read("Data/Sherb/arrondissement.shp",
134                           quiet = TRUE) |>
135   st_transform(32187)
136 Elevation <- terra::project(Elevation, "EPSG:32187")
137
138 ### 2.2.7. Enregistrement dans un fichier RDS -----
139 saveRDS(Elevation, file = "Results/Elevation.rds")
140
141 ### 2.2.8. Suppression des GRIDS -----
142 dossier <- paste0(getwd(), "/Data/MNT/")
143 f <- list.files(dossier,
144               include.dirs = TRUE,

```

```
145         full.names = TRUE ,
146         recursive = TRUE)
147 file.remove(f)
148 d <- list.dirs(dossier)
149 unlink(d, recursive = TRUE)
150
151 # *****
152 # 3. Construction du réseau R5R -----
153 # *****
154 rJava::.jinit()
155 rJava::.jcall("java.lang.System", "S", "getProperty", "java.version")
156 # Allocation de la mémoire pour Java
157 options(java.parameters = "-Xmx2G")
158 # Construction du réseau R5R
159 r5r_network <- build_network(data_path = "Data/reseau",
160                             verbose = FALSE ,
161                             overwrite = FALSE)
```

Code A.2 – Script R pour les stations BIXI et sites potentiels

```

1 # *****
2 # Autrice : Marie-Hélène Gabois Del Carpio
3 # Révision : Philippe Apparicio
4 # *****
5 rm(list=ls())
6 library(sf) # pour importer des couches vectorielles
7 library(terra) # pour importer des rasters
8 library(tmap) # pour construire des cartes
9 library(rjson) # pour lire les fichiers json
10 library(dplyr) # pour structurer et manipuler des données
11
12 # *****
13 # 1. Couches géographiques pour la ville de Sherbrooke -----
14 # *****
15 Sherbrooke <- st_read(dsn = "Data/Sherb/Sherbrooke.shp") |>
16 st_transform(32187)
17
18 Arrondissements <- st_read("Data/Sherb/arrondissement.shp") |>
19 st_transform(32187)
20
21 FleurNations <- Arrondissements |>
22 filter(NOM %in% c("Arrondissement de Fleurimont",
23 "Arrondissement des Nations")) |>
24 st_union()
25
26 # *****
27 # 2. Stations BIXI -----
28 # *****
29 StationsBixi <-
30 fromJSON(file="Data/station_information.json")$data$stations |>
31 bind_rows() |>
32 as.data.frame() |>
33 filter(rental_methods == "KEY") |>
34 select(station_id, lat, lon, name, capacity) |>
35 st_as_sf(coords = c("lon", "lat"), crs = 4326) |>
36 st_transform(32187) |>
37 st_intersection(st_geometry(Sherbrooke))
38
39 # *****
40 # 3. Candidats potentiels -----
41 # *****
42 ## 3.1. Sélection des rues à partir du fichier pbf (OSM) -----
43 RueSherb <- st_read(dsn = "Data/reseau/Sherbrooke.osm.pbf",
44 layer = "lines",
45 quiet = TRUE)
46
47 RuesFleurNations <- RueSherb |>
48 # Suppression des rues NA pour highway
49 filter(!is.na(highway)) |>
50 # Sélection de certains types de rues
51 filter(highway %in% c("cycleway", "living_street",
52 "footway", "residential")) |>

```

```

53   st_transform(32187) |>
54   st_intersection(st_geometry(FleurNations)) |>
55   # Suppression des rues de moins de 20 mètres
56   mutate(meters = as.numeric(st_length(geometry))) |>
57   filter(meters > 20) |>
58   select("osm_id", "highway", "meters") |>
59   st_cast("LINESTRING")
60
61 LixelsRues <- lixelize_lines(RuesFleurNations, 100, mindist = 20)
62
63 ## 3.2. Calcul de la pente avec le MNT -----
64 Elevation <- readRDS(file = "Results/Elevation.rds")
65 points_start <- lwgeom::st_startpoint(LixelsRues) |> vect()
66 points_end <- lwgeom::st_endpoint(LixelsRues) |> vect()
67 elevation_start <- terra::extract(Elevation, points_start)
68 elevation_end <- terra::extract(Elevation, points_end)
69
70 LixelsRues <- LixelsRues |>
71   mutate(z_start = elevation_start[[2]],
72          z_end = elevation_end[[2]],
73          meters = as.numeric(st_length(geometry)),
74          slope_pct = abs(z_start - z_end) / meters * 100
75   )
76 ## 3.3. Centroides des rues lixels -----
77 # Seuil de pente maximal accepté pour une
78 # une station Bixi (à ajuster au besoin)
79 SeuilPente <- 5
80 SitePotentiels <- sf::st_point_on_surface(LixelsRues) |>
81   filter(slope_pct <= SeuilPente)
82
83 # *****
84 # 4. Enregistrement dans un fichier Rdata -----
85 # *****
86 save(Sherbrooke, Arrondissements, FleurNations,
87      StationsBixi,
88      RueSherb, RuesFleurNations, LixelsRues,
89      SitePotentiels,
90      file = "Results/Data_sf.Rdata")

```

Code A.3 – Script R pour l'évaluation de la demande potentielle aux lieux de domicile et de travail

```

1 # *****
2 # Autrice : Marie-Hélène Gabois Del Carpio
3 # Révision : Philippe Apparicio
4 # *****
5 rm(list=ls())
6 library(sf) # pour importer des couches vectorielles
7 library(dplyr) # pour structurer et manipuler des données
8 library(cancensus) # pour importer des données de Stat Can.
9
10 # *****
11 # 1. Zone d'étude -----
12 # *****
13 rm(list = ls())
14 ZoneEtude <- st_read("Data/Sherb/arrondissement.shp") |>
15   st_transform(32187) |>
16   filter(NOM %in% c("Arrondissement de Fleurimont",
17   "Arrondissement des Nations")) |>
18   st_union()
19
20 # *****
21 # 2. Habitants de 15 ans et plus et emplois -----
22 # *****
23 ## 2.1. Population de 15 à 65 ans au lieu de résidence -----
24 TableauVars <- list_census_vectors('CA21') |>
25   filter(type == "Total")
26 # View(TableauVars)
27 AD <- get_census(dataset = "CA21",
28   regions = list(CD = "2443"),
29   level = "DA",
30   vectors = c("pop1564" = "v_CA21_251",
31   "PopTot" = "v_CA21_1"),
32   geo_format = "sf",
33   labels = "short",
34   quiet = TRUE
35   ) |>
36   select(GeoUID, pop1564, PopTot) |>
37   rename(ADIDU = GeoUID) |>
38   st_transform(32187) |>
39   mutate(km2 = as.numeric(st_area(geometry) / 1000000)
40   )
41
42 ## 2.2. Emplois -----
43 LieuEmplois <- read.csv("Data/AD_EmploiSherb.csv") |>
44   filter(Emplois != "x") |>
45   mutate(jobs = as.numeric(Emplois))
46
47 ## 2.2. Fusionne et sélection des AD dans la zone d'étude -----
48 AD <- merge(AD, LieuEmplois, by = "ADIDU") |>
49   mutate(pop1564jobs = pop1564 + jobs) |>
50   select(ADIDU, PopTot, km2, pop1564, jobs, pop1564jobs)
51
52 AD_points <- st_point_on_surface(AD) |>

```

```
53         st_intersection(st_geometry(ZoneEtude))
54
55 AD <- subset(AD, ADIDU %in% AD_points$ADIDU)
56
57 # *****
58 # 3. Enregistrement dans un fichier Rdata -----
59 # *****
60 save(AD, AD_points, file = "Results/Demande.Rdata")
```

Code A.4 – Script R pour le calcul de la matrice de distance entre l'offre et la demande

```

1 # *****
2 # Autrice   : Marie-Hélène Gabois Del Carpio
3 # Révision  : Philippe Apparicio
4 # *****
5 rm(list=ls())
6 library(sf)           # pour importer des couches vectorielles
7 library(dplyr)        # pour structurer et manipuler des données
8 library(r5r)          # pour construire un réseau
9
10 load("Results/Data_sf.Rdata")
11 load("Results/Demande.Rdata")
12 save(AD_points, SitePotentiels, StationsBixi,
13       file = "Results/DataPourOD.Rdata")
14 rm(list = ls())
15 load("Results/DataPourOD.Rdata")
16
17 # *****
18 # 1. Préparation des données -----
19 # *****
20 demand_pop <- st_transform(AD_points, 4326) |>
21   select(ADIDU, pop1564jobs) |>
22   mutate(id = ADIDU,
23          lat = st_coordinates(geometry)[,2],
24          lon = st_coordinates(geometry)[,1]) |>
25   rename(weight = pop1564jobs) |>
26   select(id, lat, lon, weight)
27 # Stations BIXI
28 existing_sites <- StationsBixi |>
29   st_transform(4326) |>
30   mutate(type = "R", # required
31          id = station_id,
32          lat = st_coordinates(geometry)[,2],
33          lon = st_coordinates(geometry)[,1],
34          weight = capacity) |>
35   select(id, type, lat, lon, weight)
36 # Sites potentiels
37 candidate_sites <- SitePotentiels |>
38   st_transform(4326) |>
39   mutate(type = "C", # candidate
40          id = row_number(),
41          id = as.character(id),
42          lat = st_coordinates(geometry)[,2],
43          lon = st_coordinates(geometry)[,1],
44          weight = 21) |>
45   select(id, lat, lon, weight)
46
47 head(demand_pop, n = 2)
48 head(existing_sites, n = 2)
49 head(candidate_sites, n = 2)
50
51 # *****
52 # 2. Calcul de la matrice OD -----

```



```

53 # *****
54 ## 2.1. Appel du graphe R5R -----
55 rJava::.jinit()
56 rJava::.jcall("java.lang.System", "S", "getProperty", "java.version")
57 # Allocation de la mémoire pour Java
58 options(java.parameters = "-Xmx2G")
59 # Construction du réseau R5R
60 r5r_network <- build_network(data_path = "Data/reseau",
61                             verbose = FALSE,
62                             overwrite = FALSE)
63
64
65 ## 2.2. Matrice OD avec les stations BIXI -----
66 # Rattacher le points des AD sur le
67 snap <- find_snap(r5r_network,
68                  points = demand_pop,
69                  mode = "WALK")
70
71 demand_pop <- st_drop_geometry(demand_pop) |>
72   mutate(lat = snap$snap_lat,
73          lon = snap$snap_lon) |>
74   st_as_sf(coords = c("lon", "lat"), crs = 4326)
75
76 t1 <- Sys.time()
77 matrix_D_ExistingSites <- travel_time_matrix(
78   r5r_network,
79   origins      = demand_pop,
80   destinations = existing_sites,
81   mode = "WALK",
82   walk_speed = 4.5, # valeur par défaut 3.6
83   max_walk_time = Inf
84 ) |>
85 as.data.frame()
86
87 t2 <- Sys.time()
88 duree1 <- as.numeric(difftime(t2, t1), units = "secs")
89 n0 <- nrow(demand_pop)
90 nD <- nrow(existing_sites)
91 cat(
92   "--- Résumé du traitement OD ---\n",
93   "Origines (O)           :", n0, "aires de diffusion\n",
94   "Destinations (D)       :", nD, "stations BIXI\n",
95   "Distances à calculer   :", n0 * nD, "\n",
96   "Distances obtenues     :", nrow(matrix_D_ExistingSites), "\n",
97   "Trajets non trouvés    :", (n0 * nD) - nrow(matrix_D_ExistingSites), "\n",
98   "Temps de traitement   :", round(duree1, 3), "sec\n"
99 )
100
101 ## 2.3. Matrice OD avec les sites potentiels -----
102 t1 <- Sys.time()
103 matrix_D_Candidates <- travel_time_matrix(
104   r5r_network,
105   origins      = demand_pop,
106   destinations = candidate_sites,

```

```

107 mode = "WALK",
108 walk_speed = 4.5, # valeur par défaut 3.6
109 max_walk_time = Inf
110 ) |>
111 as.data.frame()
112 t2 <- Sys.time()
113 duree2 <- as.numeric(difftime(t2, t1), units = "secs")
114 nD <- nrow(existing_sites)
115 cat(
116   "--- Résumé du traitement OD ---\n",
117   "Origines (O)           :", n0, "aires de diffusion\n",
118   "Destinations (D)        :", nD, "sites potentiels\n",
119   "Distances à calculer    :", n0 * nD, "\n",
120   "Distances obtenues      :", nrow(matrix_D_Candidates), "\n",
121   "Trajets non trouvés     :", (n0 * nD) - nrow(matrix_D_Candidates), "\n",
122   "Temps de traitement     :", round(duree2, 3), "sec\n"
123 )
124
125 # *****
126 # 3. Enregistrement dans un Rdata -----
127 # *****
128 # Dossier data du package localalloc
129 fileRdata <- paste0(dirname(getwd()), "/Package/localalloc/data/data.Rdata")
130 save(matrix_D_ExistingSites, matrix_D_Candidates,
131       demand_pop, existing_sites, candidate_sites,
132       file = fileRdata)

```